电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 基于机器视觉的羽毛球路径跟踪算法的研究及实现

专业学位类别 工程硕士
学号 201422080416
作者姓名 赵军
指导教师 骆德渊 教授

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

分类号 _____ 密级 _____

UDC [注1] _____

学 位 论 文

基于机器视觉的羽毛球路径跟踪算法的研究及实现

（题名和副题名）

赵 军

（作者姓名）

指导教师 骆德渊 教 授

电子科技大学 成 都

（姓名、职称、单位名称）

申请学位级别 硕士 专业学位类别 工 程 硕 士

工程领域名称 机 械 工 程

提交论文日期 2017.3 论文答辩日期 2017.5.

学位授予单位和日期 电子科技大学 2017 年 6 月

答辩委员会主席 _____

评阅人 _____

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

Research and Application of Algorithm for Badminton Path Tracking Based on Computer Vision

A Master Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Mechanical Engineering**

Author: **Jun Zhao**

Supervisor: **Prof. Deyuan Luo**

School: **School of Mechatronics Engineering**

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

羽毛球运动是一个实时性要求较高的竞技体育项目，要实现羽毛球机器人的人机对打，需要对高速运动的羽毛球进行实时动态跟踪。动态目标的跟踪问题广泛存在于工业生产、生活以及军事领域，如导弹拦截系统，道路交通实时监控系统。本课题利用双目视觉系统实时捕获动态飞行过程中的羽毛球，并根据羽毛球飞行特性，建立羽毛球空气动力学模型。

本课题研究内容如下：

（1）分析比较了三种在常用的动态目标捕捉算法：背景差法、光流法和帧间差分法。分析比较这三种算法的优点与缺点。结合羽毛球的飞行特性，建立来基于三帧帧间差分法与光流算法结合的羽毛球动态捕捉算法，并分析其优缺点。

（2）建立羽毛球的空气动力学模型。分析羽毛球在空中飞行所受到空气动力和重力对它造成的影响。利用实验分析影响羽毛球飞行轨迹的主要因素。通过高速相机拍摄到的羽毛球飞行轨迹，建立羽毛球稳态飞行模型以及自旋模型。

（3）在羽毛球轨迹预测过程中，因为存在着模型误差以及测量误差，通过贝叶斯滤波计算羽毛球状态的最大似然估计。卡尔曼滤波器是线性滤波器，对非线性模型估计精度较差，分析比较两种常用的非线性滤波器，即 UKF 以及粒子滤波。UKF 是基于高斯分布采样的估计模型，相比卡尔曼滤波会有很好的估计结果。粒子滤波是基于蒙特卡罗采样的推理模型，它不需要状态转移的先验信息，更利于羽毛球状态估计。

（4）构建羽毛球机器人系统，包括视觉部分和机器人本体部分。视觉部分对机器人本体做位置全局校正和时间同步，羽毛球本体是击球动作执行单元。羽毛球机器人系统是一个高速运动且实时性较高的系统，建立了高动态下基于时间戳的位置校正模型，解决由于通信延时导致的位置同步精度下降问题。建立羽毛球挥拍模型和击球策略。

关键词：羽毛球，空气动力学模型，轨迹跟踪

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Badminton is an athletic sport which need of high real-time performance. To make the robot play with people, the controller should trace the speeding shuttlecock in real time. Such issues exist in the area of industrial and military widely.

The main researches are presented as follow:

（1）Comparison of three dynamic target tracking algorithms: background subtraction, optical flow and frame-difference method. With some experiments and the corresponding analysis, we elaborate their merits and demerits.

（2）Build the aerodynamic model of badminton and analyze the effects of aerodynamics and gravity to the trajectory.

（3）In the process of prediction of badminton trajectory, there exists system noise interference. To solve this problem, we calculate the maximum likelihood estimate of badminton states by Bayesian Estimation. We analyse and compare two nonlinear filters (UKF and PF） and confirm conclusion through the experimental result.

（4） Build the background robot system which consist of visual part and executes part. The visual part is used to predict the where a shuttlecock will land and calibrate the attitude of the background robot. The executes part is used to executing commands which the visual part send.

Key words: badminton, aerodynamic model, trajectory tracking

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪 论.....1
1.1 研究课题的背景及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 本文研究内容.....5
1.3.1 研究概述.....5
1.3.2 本文组织结构.....6
第二章 羽毛球静态捕捉.....7
2.1 羽毛球运动设施.....7
2.1.1 羽毛球场地.....7
2.1.2 羽毛球.....7
2.2 视觉系统.....8
2.3 图像滤波处理.....9
2.4 运动目标检测.....11
2.4.1 帧间差分法.....11
2.4.2 光流法.....14
2.4.3 基于帧间差分区域的光流算法.....15
2.4.4 背景差法.....16
2.5 总结.....18
第三章 羽毛球空气动力学模型的建立.....20
3.1 羽毛球飞行轨迹观察.....20
3.2 羽毛球轨迹模型.....21
3.2.1 羽毛球受力分析.....21
3.2.2 羽毛球空气动力简化模型.....22
3.2.3 羽毛球纵向运动空气动力模型.....23
3.3 羽毛球旋转模型.....24
3.4 羽毛球空气运动方程组的建立.....25
3.5 羽毛球运动方程组数值解法.....26
3.5.1 欧拉法.....27

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 龙格库塔法.....27
3.5.3 阿达姆斯预估校正法.....28
3.5.4 三种数值积分方法的比较.....29
3.6 总结.....29
第四章 羽毛球落点预测.....31
4.1 羽毛球飞行状态更新.....31
4.1.1 贝叶斯估计.....31
4.1.2 无损卡尔曼滤波器(UKF） 32
4.1.3 粒子滤波器(Particle Filter） 35
4.2 测试平台的搭建与实验验证.....37
4.2.1 测试环境的搭建.....37
4.2.2 羽毛球跟踪算法的实现与验证.....38
4.3 总结.....41
第五章 羽毛球机器人系统.....42
5.1 羽毛球系统概述.....42
5.2 羽毛球机器人定位.....42
5.2.1 视觉定位系统.....43
5.2.2 全场地位模块.....44
5.3 高动态环境下视觉定位系统对全场地位模块的修正.....46
5.4 羽毛球挥拍模型建立.....47
5.4.1 羽毛球挥拍坐标系的建立.....47
5.4.2 羽毛球击球策略.....49
5.4.3 羽毛球挥拍模型验证.....51
5.5 总结.....51
第六章 总结与展望.....52
6.1 论文总结.....52
6.2 工作展望.....53
致 谢.....54
参考文献.....55

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪 论

1.1 研究课题的背景及意义

1.1.1 研究背景

目标跟踪问题在生活、生产甚至国防工程中有着非常广泛的应用，比如中国的红旗 9 防空导弹，可以在 200 公里以外的距离对敌方导弹进行拦截，这需要对目标的精确跟踪和飞行路线的预判。目标的跟踪是一个典型的非确定性问题，它是在满足某些假设的情况下估计目标的当前和未来状态（位置，形状，颜色，大小，速度）的过程。

视觉系统（不管是人类还是机器人）都必须很高效的通过 2D 图像来测量目标在真实世界中的位置和姿态。虽然在人机交互系统中存在很多视觉误差，但是跟踪过程有效信息往往占据主导作用。在跟踪过程中，这些干扰信息被表征为静态或者动态误差，主要源于以下几个方面：

（1）通过不同测量传感器，都会带来观测噪声，观测噪声，噪声模型有很多种，包括高斯噪声、伽马噪声、椒盐噪声，或者是周期噪声。有时是一种噪声，有时是多种干扰噪声的引入，使得降噪处理有很大难度；

（2）测量基准的变化，对高速运动目标的跟踪，很难精确捕捉到同一测量原点，测得的目标位置与真实坐标有偏差；

（3）目标运行状态的不稳定性或具有迷惑性的目标疑似点对测量造成干扰。

为了消除这一系列不确定性干扰因素，做以下几个方面的工作（如图 1-1 所示）：目标捕获、跟踪初始化、信息匹配、跟踪滤波、运动模型建模。

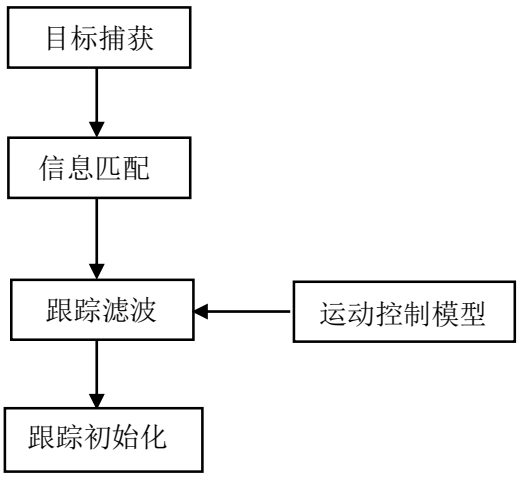


图 1-1 目标跟踪处理逻辑框图

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 研究意义

本课题通过研究羽毛球的空气动力学模型，设计了一款基于立体视觉跟踪与预测羽毛球轨迹的羽毛球机器人，并应用于羽毛球教学环节。通过制定一套完整的训练方案，可以实现专项球的重复练习来达到训练目的，这在很大程度上解放了教练的工作，羽毛球教练只需要设定固定的球路组合，便可以对羽毛球初级学员进行培训指导。视觉系统在训练环节捕捉羽毛球的飞行轨迹，通过对飞行路径的分析，能够更有效的发现学员在挥拍过程中对击球点以及击球策略上的缺陷。

除了在羽毛球教学环节中的应用，羽毛球轨迹跟踪在羽毛球生产过程中也有很大的需求。因为同一个羽毛球在不同地区，因为气候环境的不同，飞行轨迹和飞行速度都有很大区别，在海拔相对较高的地区，空气密度较低，羽毛球在会受到相对较小的空气阻力，这样飞行速度衰减就会比较慢，羽毛球飞行距离较远，这种地区一般要选用质量较小的羽毛球。此外空气湿度对羽毛球也会产生较大的影响，空气湿度越大，羽毛球在空中飞行速度相对较慢，这种地区就要用质量较大的羽毛器，保证在空中飞行距离更远。羽毛球的飞行轨迹不只是受到重量的影响，羽毛球的羽毛质量，安装角度以及软木塞重心分布都会对飞行轨迹造成很大的影响。因此生产厂家要对羽毛球进行严格的球速分拣以及质量检测。本课题设计的视觉系统可以有效的判断羽毛球飞行轨迹的稳定性以及对羽毛球球速进行分类。这大大提高了分拣效率以及分拣质量。

1.2 国内外研究现状

动态目标跟踪技术已经广泛应用于工业生产，机器人控制，交通监控以及军事领域中，它是一门由多学科交叉融合的前沿技术。近几年，随着计算机硬件的飞速发展以及实际生产、生活以及军事领域刚性需求的增大，动态目标跟踪算法得到了长足的进步。动态目标跟踪包括目标的检测和跟踪，目标检测也就是目标提取，根据目标的先验信息或者通过训练得到目标模型，在图像中进行匹配，本质是一个识别的过程。基于机器视觉的方法对目标识别有很好的通用性，也是目标识别领域比较重要的方向之一，从 Boster 和 Guyon 等人第一次将 SVM 用于美国邮政标准手写数字库文字识别[1]到 2012 年谷歌科学家用神经网络通过网络上 1000 万段视频训练，自主学会了识别猫的面孔，目标识别进入了深度学习时代。

目标跟踪算法从早期的粒子滤波，Mean Shift[2]，光流算法[3]到现在比较流行的 TLD 算法[4]，Struck 算法[5]，目标跟踪算法也从最早基于滤波算法，转化为将跟踪问题建模成一个优化问题来解决。跟踪问题也由最初的单目标动态跟踪，延

中国知网 https://www.cnki.net

伸到多目标跟踪问题。

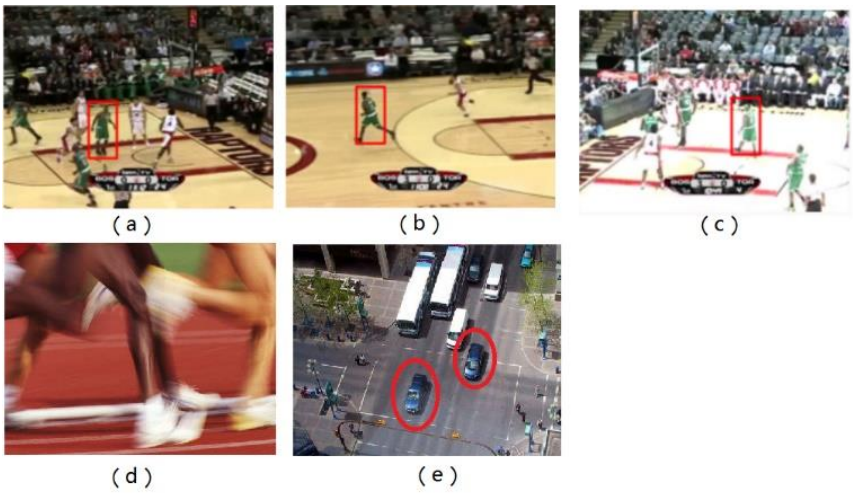


图 1-2 （a）原图；（b）目标外观变化；（c）光照变化；（d）运动引起目标模糊；（e）背景相似点干扰

通常目标跟踪问题面临几大难点：跟踪目标由于视角改变或者自身运动引起的外观变化，外界光照变化，高速运动引起的目标模糊以及背景相似点干扰，如图 1-2 所示。此外，还有目标遮挡，尺度变化以及目标丢失等问题。这些问题的存在，使得动态目标跟踪变得很困难。

目标跟踪一般分为两大类，基于生成式模型的跟踪算法和基于判别式模型的跟踪算法[6]。基于生成式模型的跟踪算法是将所提取的第一帧目标特征信息作为匹配模板，在之后目标跟踪过程中，检测当前帧与匹配模板的重构误差，筛选误差值最小的即为跟踪结果。判别式跟踪模型，是将跟踪问题转化为一个分类问题，也就是将当前帧分为背景和目标前景，在得到目标前景之后，对分类器参数更新。判别式跟踪模型充分利用了图像信息，其跟踪性能优于前者。

基于图像配准方法，图像跟踪算法又可以分为基于灰度信息的方法、基于频域的方法和基于特征的方法。

基于频域的方法是将图像信息从时域转换到频域，利用移动物体在频域中值会产生相位变化而幅值不变的特性，通过计算在相邻两幅图像中相位差来计算跟踪物体在时域中的位置变化。这类算法包括傅里叶变换，双树复小波变换（DTCWT）[7]等。

基于特征的方法是通过匹配跟踪目标特征信息来识别运动物体，它的本质是将物体通过一组特定的特征向量来描述，在随后的目标跟踪过程中，不是去匹配目标整体，而是搜索具有相同特征向量的区域。特征物体特征信息包括物体的角

中国知网 https://www.cnki.net

点、面积、形状等。

基于灰度信息的方法是根据图像灰度值变化来跟踪移动物体。均值平移（Meanshift）算法是采用目标的颜色直方图作为搜索特征，利用概率密度的梯度爬升来寻找局部最优。

荷兰 EMTC 公司发明的羽毛球机器人（如图 1-3 所示），是通过双目视觉系统捕捉并预测羽毛球轨迹，并由安装在直线滑轨上的直流电机带动一个羽毛球球拍完成击球动作。此外，鹰眼系统也广泛应用于板球、网球以及足球等体育运动项目中，它是通过双目甚至多目记录球的真实轨迹，也可以预测球的实际路径。如今鹰眼即时回放系统（如图 1-4 所示）已经成为网球运动中不可或缺的一部分，可以实现一个很高精度的网球轨迹测量，成为网球现场判罚的一项具有重大意义的革新[8]。

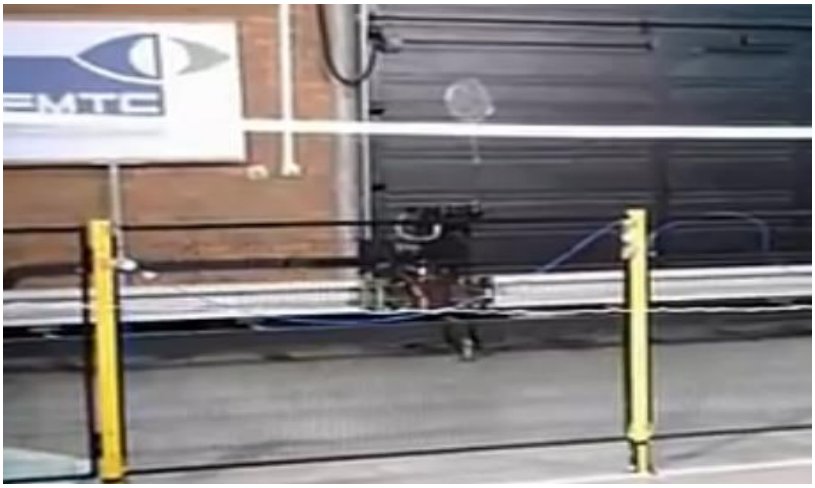


图 1-3 EMTC 羽毛球机器人



图 1-4 鹰眼系统

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本文研究内容

1.3.1 研究概述

本课题主要研究基于机器视觉的羽毛球路径跟踪算法。在羽毛球比赛中，羽毛球飞行范围较大，覆盖羽毛球球场的所有角落，这就要求视觉系统能够对羽毛球场地全覆盖。羽毛球的体积很小，并且纹理不是很明显，当视觉系统放置在羽毛球场地后方，能够正确识别出羽毛球是一个很棘手的问题，为此我们采用高分辨率工业相机，通过基于帧间差分法与光流算法融合的方式去捕捉高速运动的羽毛球。实验表明，这种动态目标捕捉算法简单高效，可以满足课题的实时性要求。

羽毛球是一个不规则球体，在空中飞行轨迹近似抛物线，事实上，羽毛球在飞行过程中所受到的空气动力复杂，我们把气动力简化为只有空气湍流和层流造成的空气阻力，这种简化模型大大降低了建模难度。实践证明，这个简化模型也能很好的满足我们的预测精度要求，与实际轨迹吻合度很高。

通过视觉系统捕捉到了羽毛球在图像坐标系中的位置，利用三角测量[9]，解算出羽毛球在世界坐标系中的三维坐标。搭建好立体视觉系统，通过立体标定，将视觉系统校正到一个无畸变且光轴绝对平行的理想模型，再通过对羽毛球场地的标定，得到相机坐标系与世界坐标系之间的相对位置关系，这样就可以实时计算空中飞行的羽毛球三维坐标[10]。根据捕获到的多帧羽毛球位置信息，可以计算出羽毛球的初始速度以及初始角度，然后代入建立好的羽毛球空气动力学模型，可以预测出羽毛球的最高飞行高度以及最终落球点位置，通过预测出来的羽毛球轨迹，根据击球人当前位置和机器人本体位置决策最优击球点和击球时间，指导羽毛球机器人完成击球动作。

根据羽毛球空气动力学模型做羽毛球轨迹的预测，因为建立的羽毛球空气动力学模型是一个一阶微分方程组，通常很难得到解析解，通过大量简化模型，预测精度很难满足要求，因此采用数值积分法来预测羽毛球轨迹，数值积分法通常有欧拉法、龙格库塔法以及阿达姆斯预估校正法，通过实验验证，欧拉法有很高效的运算效率，但是长时间预测精度很差，最终预测落点与真实落球点相差很远，不能满足机器人击球精度要求，龙格库塔法精度很高，并且可以很方便的改变预测步长，但是每一次迭代更新，都需要计算四次轨迹方程，这无疑加重了 CPU 的运算负担，虽然预测精度很高，但是不能实时解算最终落点。利用阿达姆斯预估校正法与龙格库塔法相融合的方式，可以实现高效且自启动，因为阿达姆斯预估校正法运算量要比龙格库塔法小很多，但是阿达姆斯预估校正法不能够自启动，需要知道之前时间序列中羽毛球多个状态信息，而龙格库塔法可以实现自启动，

中国知网 https://www.cnki.net

因此先用龙格库塔法去预测羽毛球的前几个点的状态，然后代入阿达姆斯预估校正算法，这样既保证了运算的实时性，又有较高的位置精度。在羽毛球轨迹初始化之前，只能根据图像中羽毛球的特征来筛选羽毛球，由于初始化时羽毛球距离视觉系统较远，并且羽毛球纹理稀疏，因此会出现误匹配的状况，为了解决这个问题，需要建立一个匹配代价函数，通过图像我们可以采集到羽毛球的面积、灰度值、方差、椭圆度等特性，通过 SVM[11]训练，得到羽毛球的匹配代价函数，通过代价函数对图像前三帧做匹配，找到羽毛球的真实轨迹序列，从而得到羽毛球的初始状态。

1.3.2 本文组织结构

第一章为绪论，介绍了本课题研究的意义以及国内外研究现状。

第二章为羽毛球的静态捕捉，本课题采用的是基于双目视觉的羽毛球捕捉算法，捕获高速运动的羽毛球，通过形态学处理，得到羽毛球的疑似点。在这里主要讨论了三种目标跟踪算法：帧间差分法、光流法以及背景差法。并对这三种方法的优点与缺点进行分析。

第三章为羽毛球空气动力学模型的建立，羽毛球在空中飞行时受到了复杂的空气动力，通过实验得到羽毛球飞行过程中的所受到的力矩和力与飞行速度以及飞行角速度之间的关系，建立简化的羽毛球空气动力学模型。通过对羽毛球建模，计算羽毛球的质心分布以及转动惯量。建立的羽毛球空气动力学模型是一个微分方程组，在计算羽毛球轨迹时通常使用积分法，积分法主要有三种：欧拉法、龙格库塔方法以及阿达姆斯预估校正方法。文中对三种方法做了介绍以及分析了三种积分方法的优缺点。

第四章为羽毛球落点预测，因为我们前面建立的是羽毛球的简化模型，通过连续时间轴上羽毛球的坐标信息，可以预测出羽毛球的飞行轨迹，因为模型误差的影响，需要根据测量值对羽毛球状态参数做最大似然估计，用更新之后的羽毛球的飞行状态去重新预测羽毛球轨迹，这样随着时间的迭代，羽毛球轨迹预测精度会收敛到一个较准确的状态。

第五章为羽毛球机器人系统。羽毛球机器人系统主要分为视觉部分和机器人本体部分，视觉部分是机器人系统的控制中心，负责羽毛球的跟踪预测以及击球策略的生成，通过无线通信，将击球指令发送给机器人本体。机器人本体是羽毛球机器人的执行机构，负责跑点任务和击球任务，能够通过自身增量式定位系统进行局部定位导航。

第六章为当前工作的总结，以及对未来研究方向的分析与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 羽毛球静态捕捉

2.1 羽毛球运动设施

2.1.1 羽毛球场地

羽毛球标准场地（如图 2-1 所示）呈长方形排布，场地边线用宽度为 40mm 的白色漆料画出，边线分为单打和双打两种，其中单打边线宽度为 5.18 米，长度为 13.40 米，双打边线宽度为 6.10 米，长度为 13.40 米。场地中间高度为 1.524 米的球网将场地分成前后两个半场。双方运动员分别在球网两个半场击球。按照国际比赛的规定，标准羽毛球场地高度至少为 9m，羽毛球场内所在的整个三维空间内不能有干扰物，保证羽毛器在空中飞行不受干扰，球场的墙壁颜色规定为深色，不能有反光体或者反光面，以免对运动员造成干扰，场地内风速不得大于 0.2m/s。

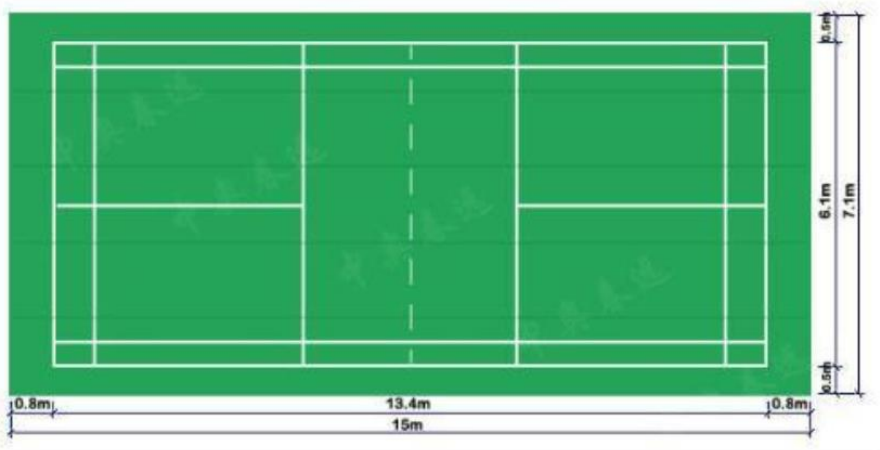


图 2-1 羽毛球场地标准尺寸

2.1.2 羽毛球

在羽毛球比赛中，羽毛球是最为关键的核心部分，它的空气动力学特性，对羽毛球的飞行速度以及轨迹有决定性的影响，羽毛球质量过重、过轻，羽毛球风阻系数过大、过小，以及羽毛球飞行轨迹的稳定性，影响着羽毛球选手对轨迹的预判的正确性。国际羽联规定的标准羽毛球重量为 4.73g 到 5.50g 之间。羽毛球有天然羽毛球和人造合成羽毛球两种，天然羽毛球是由 16 根鹅毛或者鸭毛呈圆锥状排布在塑料或者木制球托上。羽毛经过漂白筛选，颜色呈亮白色。毛色不纯或者毛色较暗的羽毛球，一般用作训练。

中国知网 https://www.cnki.net

标准羽毛球（如图 2-2 所示）的长度在 64 毫米到 70 毫米之间，同一个羽毛球，所有毛片长度相同。羽毛球的顶端开口呈圆形排布，开口直径在 58mm 到 68mm 之间。羽毛球直径越小，在空气中飞行阻力就会越小，飞行距离就越远，球头比较重也会产生相同的情形，反之，亦然。在空中高速飞行的羽毛球羽毛会受到侧向力，从而导致羽毛球自旋，自旋速度越快，则羽毛球的飞行速度就会减慢，反之，羽毛球飞行速度就会越快。一般情况下自旋速度保持在 370-400rpm 为好[12]。



图 2-2 羽毛球样图

2.2 视觉系统

本课题通过立体视觉识别羽毛球，并重构羽毛球在羽毛球场地内的三维信息。这就要求视觉系统对球场的全面覆盖和无遮挡，同时为了能够更早的发现羽毛球，视觉高度一般高于球网高度。立体视觉系统选用的是 8mm 定焦工业相机。

立体视觉系统 Z 轴方向测量精度[13]为

$$s_z = \frac{Z^2}{b*C} S_{xy} \tag{2-1}$$

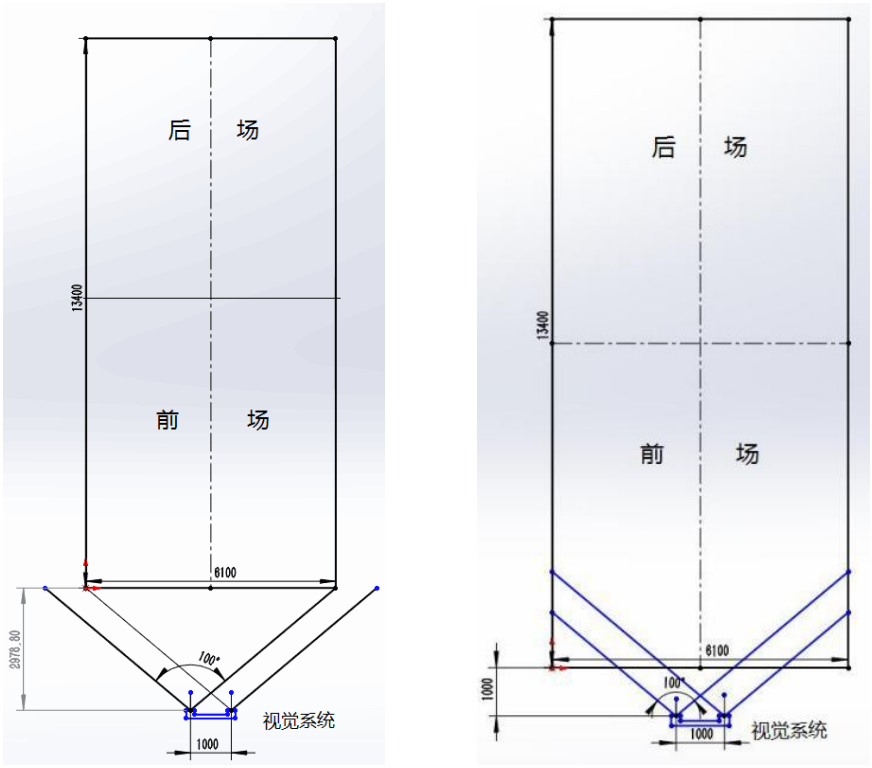
立体视觉系统 X 轴、Y 轴方向测量精度为：

$$s_x = s_y = \frac{Z}{C} S_{xy} \tag{2-2}$$

其中 Z 为景深，b 为光轴距离，c 为相机焦距，S_{xy}为 CMOS 传感器像素大小。由公式（2-1）和公式（2-2）可知，深度方向的测量误差与测量距离的平方成正比，X 方向、Y 方向的测量误差与测量距离成正比[14]。羽毛球到视觉系统的距离最远要达到 15 米，因此在 Z 轴方向测量精度较差。我们把立体视觉系统光轴距离定位 1000 毫米，在 15 米处测量精度为 154 毫米，这满足机器人击球精度

中国知网 https://www.cnki.net

要求。因为广角镜头畸变比较严重，会导致测量失真，因此我们选用了 100 度视场角镜头。通过计算，如果立体视觉系统的有效覆盖区域更够覆盖整个球场，则立体视觉系统要放置于距离球场线 2978.8 毫米的地方（如图 2-3 a 所示）。在实际应用中，发现当羽毛球在球场另一边的时候，羽毛球在图像中的成像过于模糊，纹理细节不明显，羽毛球提取的难度很大，通过多次验证，我们采取了如下方案，将立体视觉系统放置于距离羽毛球后场边线 1000 毫米的地方（如图 2-3 b 所示），这样即保证视觉系统可以覆盖绝大多数球场区域，又能够拍摄到后场清晰的羽毛球图像。



（a） （b）

图 2-3 视觉系统位置示意图

2.3 图像滤波处理

由于相机 CMOS（或 CCD）传感器在将光学信号转变为数字信号时，系统所产生的干扰信号也会被作为图像信息所保存下来，导致图像有很多噪点。这些噪点对羽毛球的提取产生了负面影响。在对图像进行羽毛球提取之前，需要对图像做降噪处理。图像噪声主要分为三种，高斯噪声、椒盐噪声以及随机噪声。通常图像滤波有如下几种：均值滤波、中值滤波、维纳滤波、高斯拉普拉滤波[15]。图像滤波应该在尽可能保留图形细节的条件下最大限度的对图像噪声进行抑制。

中国知网 https://www.cnki.net

中值滤波是通过对滤波卷积窗口像素值进行统计排序，用中值代替目标点像素值的一种非线性信号处理技术。中值滤波对椒盐噪声有很好的抑制作用，在图像边界保留方面也有不错的效果，但是随着卷积窗口的增大，中值滤波会导致边缘模糊。

均值滤波本质上是一个低通滤波器，它是最典型、最常见的一种线性滤波器，通过对邻域内的所有像素点加权平均，得到的像素均值作为目标点的像素值，这种滤波算法对高斯噪声有很高的去处效果，但是也会导致图像模糊。均值滤波是一种比较高效的滤波算法，在针对实时性要求比较高的情况下，采用均值滤波也可以取得较理想的效果。

高斯滤波是利用高斯核函数对高斯分布进行近似的一种二维卷积算子。其中，二维高斯核函数为：

$$G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \qquad (2\text{-}3)$$

理论上，高斯分布是在整个定义域内都存在非负数值的无穷大的卷积核函数，这在实际应用中是不可能实现的，通常只需要用 3σ内的数值对高斯分布做近似就可以满足要求[16]。图（2-4）是标准差为 1 的高斯核函数。

$$\frac{1}{273}\begin{bmatrix}1&4&7&4&1\\4&16&26&16&4\\7&26&41&26&7\\4&16&26&16&4\\1&4&7&4&1\end{bmatrix}$$

图 2-4 标准差为 1 的高斯核函数

高斯平滑滤波器无论在时间域还是空间域，对噪声的抑制都有很好的效果，高斯核函数是一个单值函数，每一个邻域像素值与权值的乘积的加权作为该像素点的像素值，并且权值的大小随着距离中心点的距离减小而增大，这很好地保留了图像信息。并且二维高斯核函数是中心对称的，即滤波器在各个方向上的平滑程度是相同的，具有各向同性，使得高斯滤波在边缘检测中不会偏向任一方向。如图 2-5 所示，高斯滤波对噪声有很明显的抑制效果，图像边缘信息保留完好，均值滤波对去除了高斯噪声，但是图像模糊比较严重。中值滤波去燥效果很好，图像模糊程度介于均值滤波和高斯滤波之间。

中国知网 https://www.cnki.net

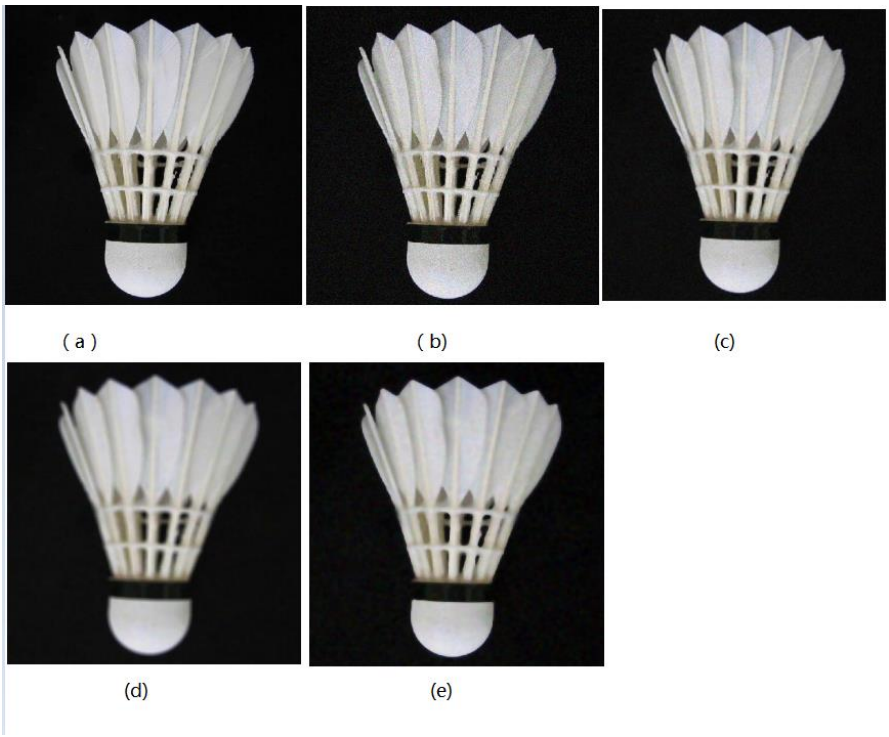


图 2-5（a）原图；（b）添加了高斯噪声的图片；（c）高斯滤波之后的图像；（d）均值滤波之后的图像；（e）中值滤波之后的图像

2.4 运动目标检测

运动目标检测是基于视频流的方式，采用统计的方法，分割出图像的前景和背景，确定目标的位置和纹理特征，并对运动目标进行静态描述。常用目标检测方法有帧差法、光流法[17]、背景差法。光流算法，利用物体在移动时亮度同时产生变化的特点来侦测移动中的物体，其运算量较高，对于影像中的光照变化敏感。背景差法，首先建立参考背景，再用当前的影像作差运算，即可得到前景目标，但是受光影变化影响很大，并且需要随着背景信息的变动实时修正参考背景。帧间差分法是连续影像做帧差，相较于光流法运算量小，可以达到实时效果，可以用于动态背景环境，不需要持续更新参考背景，受光线变化影响较小。

2.4.1 帧间差分法

帧间差分法（如图 2-6）是通过对相邻两帧做差值，将图像分割出前景以及背景，对前景目标作形态学处理，从而提取动态特征的算法。当连续视频流中出现运动目标时，在相邻两帧图像中，移动目标点的像素值有很明显的变化，通过计算两帧对应像素值差的绝对值，来检测移动目标点。

中国知网 https://www.cnki.net

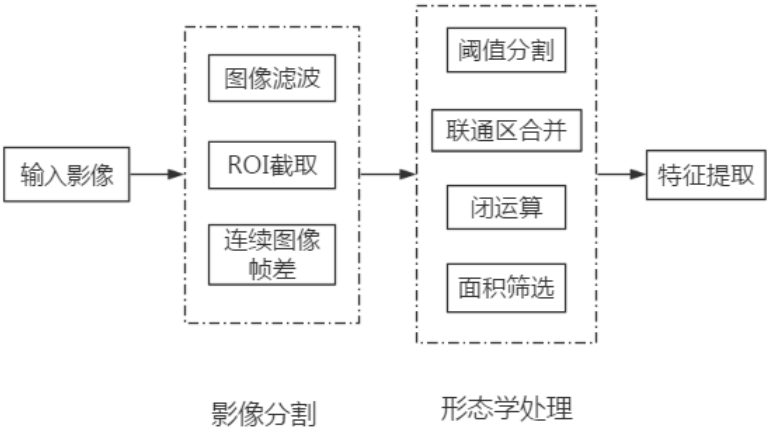


图 2-6 帧差法捕捉羽毛球算法框图

在公式（2-4）中 T 为图像动态检测所设定的阈值，$D(x,y)=1$的像素点为动态目标，$D(x,y)=0$的像素点表示静态背景。对于这种单像素帧差法，由于系统噪声的干扰，会有很多像素噪点被作为移动目标点提取出来，为了消除系统噪声的干扰，采用基于滑动窗口的帧差算法（如公式 2-5 所示）。对于像素点$I(i,j)$，建立一个以当前像素点为中点的 3×3 滑动窗口。对于每一个像素点，对它的 3×3 邻域内的像素点做帧差，如果帧差结果的绝对值都大于所设定的阈值，则该像素点为动态目标，否则该像素点为静态背景。

$$\mathrm{D(x,y)}=\begin{cases}1, if|I(t)-I(t-1)|>T\\0,\ others\end{cases} \tag{2-4}$$

$$\mathrm{D(x,y)}=\begin{cases}1, for\ each\ pixel\ in\ the\ 3\times 3\ window, |I(t)-I(t-1)|>T\\0, others\end{cases} \tag{2-5}$$

图 2-7（a）为没有加滑动窗口的帧差结果，通过图像可以看出存在很多干扰点，图 2-7（b）为加入滑动窗口后的帧差结果，去噪效果明显。



图 2-7（a）没有加滑动窗口；（b）加入滑动窗口

中国知网 https://www.cnki.net

帧间差分方法适合用于搜索前景剧烈运动而背景相对稳定的情况，通过对阈值的调整控制目标检测的灵敏度。帧间差分法算法简单，计算量小，对光照不敏感，但是不能检测运动速度过慢的物体，检测出来的动态目标也可能会提取不完整，或者出现两个前景。如图 2-7 所示，通过帧差得到的结果中存在两个羽毛球疑似点，为了确定羽毛球的真实位置，采用三帧帧差方法。三帧帧差法（如图 2-8 所示）就是在将前面两帧和最后两帧分别做帧差，得到的帧差结果分别为Q_1和Q_2，令$Q = Q_1 \cup Q_2$，则Q就是要求得的结果。

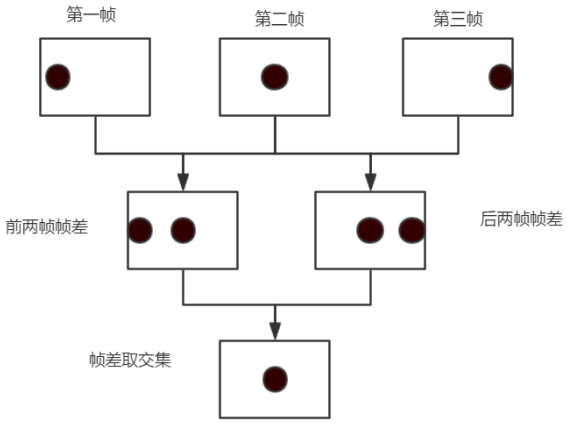


图 2-8 三帧帧差算法示意图

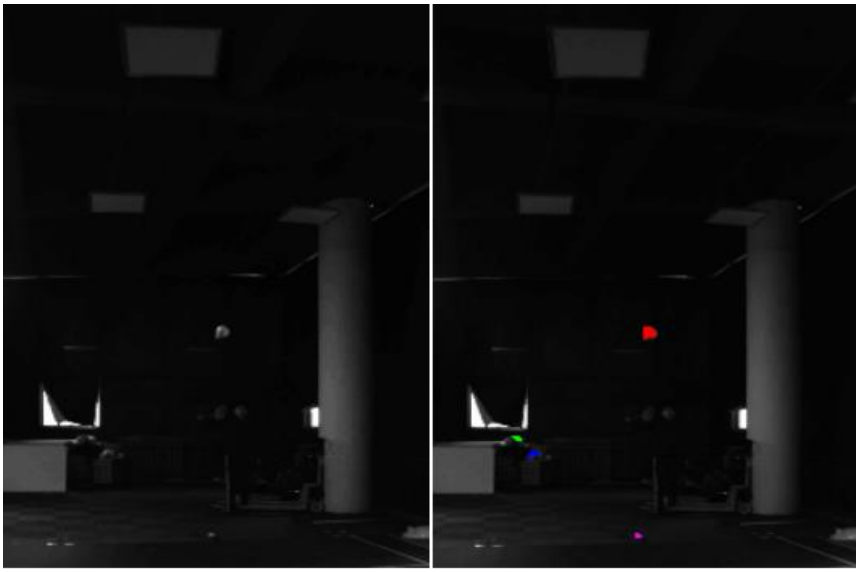


图 2-9 三帧帧间差分法结果（a）原图；（b）帧差结果

中国知网 https://www.cnki.net

由图 2-9 可以看出，同过三帧帧差之后结果干扰点很少，并且不会存在重复前景，即高速运动目标重复出现的帧差结果中的情况。其中红色区域为真实羽毛球，绿色、蓝色和粉色为干扰点。

2.4.2 光流法

光流是由观察者和场景之间的相对运动引起的空间物体表面上的点的运动速度在视觉传感器的成像平面上的表达，光流的概念由美国心理学家詹姆斯·吉布森在 19 世纪 40 年代引入的，以描述物体运动所造成的视觉感知。光流法的本质是通过计算图像中所有像素点的亮度随着时间的变化来计算出视域中物体的运动速度与方向。根据视觉感知原理，客观物体在短时间内投射到相机传感器平面上的光强是不变的，因此在图像上成像的灰度值不变，即灰度不变性原理[18]。假设位于（x，y，t）的体素亮度为 I（x，y，t），该体素在 Δt 时间内移动了（Δx，Δy），于是可以得到一个亮度相同的结论：

$$I(x,y,t) = \mathrm{I}(\mathrm{x}+\Delta\mathrm{x},\mathrm{y}+\Delta\mathrm{y},\mathrm{t}+\Delta\mathrm{t}) \quad (2\text{-}6)$$

假设该移动很小，那么公式经过泰勒级数展开得到：

$$I(x+\Delta x,y+\Delta y,t+\Delta t) = I(x,y,t) + \frac{\delta I}{\delta x}\Delta x + \frac{\delta I}{\delta y}\Delta y + \frac{\delta I}{\delta t}\Delta t + H.O.T \quad (2\text{-}7)$$

由此可以得到光流的基本方程：

$$-\frac{\delta I}{\delta t} = \frac{\delta I}{\delta x}u + \frac{\delta I}{\delta y}v \quad (2\text{-}8)$$

灰度值对时间的导数等于图像灰度值的梯度与光流沿 x，y 方向分量的乘积。光流基本方程是一个关于（u，v）的线性方程，有两个不确定变量，在这种情况下无法求得 u 和 v 的解，此时要引入其他的约束条件，这种不确定问题就是孔径问题。选取不同的约束条件，导致了不同的计算方法。光流算法主要有四种：贝叶斯光流算法、基于频域的光流算法、基于区域的光流算法、基于梯度的光流算法[19]。

2.4.2.1 LK 光流算法

为了捕捉到高速运动的羽毛球，采用 100fps 相机采集视频流，假设在足够小的区域内，两帧图像上的对应点是线性的，并且相邻点的运动速度和方向是相同的，则可以得到 N 个线性方程组，写成矩阵的形式：

$$\mathrm{Av} = \mathrm{b} \quad (2\text{-}9)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\mathrm{A}=\begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{y_1} \\ I_{x_2} & I_{y_2} \\ \vdots & \vdots \\ I_{x_N} & I_{y_N} \end{bmatrix}$，$\mathrm{v}=\begin{bmatrix} V_x \\ V_y \end{bmatrix}$，$\mathrm{b}=\begin{bmatrix} -I_{t_1} \\ -I_{t_2} \\ \vdots \\ -I_{t_N} \end{bmatrix}$。

这是一个超定方程组，通过最小二乘法，求得最优解即为该点的光流在 x，y 方向上的分量。

$$\mathrm{v}=（A^T\mathrm{A}）^{-1}A^T\mathrm{b} \tag{2-10}$$

LK 光流算法[20]前提要选定一个邻域窗口，在邻域窗口内利用等式（2-10）去求解，如果邻域较大，通过光流算法得到的结果鲁棒性更高，采用较小的邻域，光流算法求得的结果正确性更高。这是因为 *LK* 算法基于光流在像素点的邻域内是一个定值的假设，如果邻域较小，很容易满足这个假设，最终计算的结果更加真实，邻域越大，之前的假设就越不容易满足。尤其是对于剧烈运动的目标，如果要得到一个鲁棒性较高的结果，必须加大领域窗口。

2.4.2.2 金字塔法

为了解决 *LK* 算法所存在的问题，我们采用金字塔法[21]，金字塔法是通过降采样对每一帧生成高斯金字塔，原始图像位于金字塔的底层，顶层为尺度最大的图像。用一个大小不变的邻域窗口分别对金字塔的每一层进行 *LK* 光流计算，对于最顶层金字塔来说，邻域窗口较大，这样可以跟踪变化剧烈的目标，对于金字塔底层的图形来说，邻域窗口相对较小，这样可以得到变化速率较慢的目标。金字塔法是一个对图像由粗到精进行光流计算的过程。对剧烈目标和缓慢目标都有一个很好的跟踪效果。但是金字塔光流算法计算量较大，如果没有专用的硬件加速，很难满足实时性要求。光流算法可以很好地提取空间中的运动目标，但是对于高分辨率高帧率的视频流，处理效率较低，不能满足羽毛球在动态捕捉中的实时性要求。

2.4.3 基于帧间差分区域的光流算法

利用图像相邻 3 帧分别做帧差，对这两幅帧差结果求交集，得到当前帧的前景目标，由于羽毛球捕捉采用的高速摄像机，绝大多数低速或静止目标便被滤除，只剩下有限的高速移动目标，包含要寻找的羽毛球体。在对已经检测出来的疑似目标点运用光流算法做运动估计，这样在有限的目标区域内计算，既可以降低运算时间，有可以有效的剔除干扰点。对光流场进行区域合并，在合并之前，首先对处理结果进行归一化处理，将每一个值转化为[0,255]的灰度值，灰度值越大，

中国知网 https://www.cnki.net

则点的运动速度越大，将邻域内速度接近的像素点进行合并，并剔除掉灰度值过小的区域，然后对左右目相机的光流运算结果进行匹配，便可得到羽毛球在左右目图像中的像素坐标[22]。

2.4.4 背景差法

背景差法是一种常用的运动物体捕捉算法，它根据之前的先验信息来构造背景模型，通过背景模型与当前图像做差分，得到灰度值变化较大并且区域面积较大的部分作为前景，灰度值变化较小或者面积较小的部分作为背景扰动。由于光影的变化以及场景中由于风或者其他扰动使得背景并不是一成不变的，在做背景差分时，也要根据当前帧中可以获得的背景信息对背景做实时更新。背景差法主要包括两个关键环节，一是前景的检测和干扰项的剔除，二是背景的建模和动态更新。

2.4.4.1 前景检测

根据当前帧的图像信息与背景做帧差，可以得到侦查图。帧差图像中包含信息有动态目标、背景的变化以及噪声。噪声项可以通过图像的预处理很好地抑制。假定动态目标是高速变化的，这样在帧差结果中反映的现象是帧差结果的绝对值会很大，并且帧差区域是一个很大的联通域。而缓慢变化的背景，它的变化率相对较低，并且会是一些很微小的离散点。根据这种假设，可以对图像做二值化分割，得到的最终区域为前景。阈值的选取也是一个研究热点，因为阈值选择不当，会对结果造成很大干扰。目前常用的阈值选择方法有：最大类间方差法（Otus）[23]、直方图阈值法、迭代阈值法、直方图双峰法[24]、最大熵阈值法[25]、模糊阈值分割法等等。

$$\mathrm{D(x,y)}=\begin{cases}1, |I_t - I_{t-1}| \geq T \\ 0, |I_t - I_{t-1}| < T\end{cases} \tag{2-11}$$

其中 T 是二值化阈值，D（x,y）为 1 的像素点即为前景。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) (b)

图 2-10（a）图像背景；（b）背景帧差得到的前景

背景建模是针对不同场景中的动态变化，进行自适应的背景更新，最大程度的减小场景变化对前景提取的干扰。背景建模主要分为两种，一是回归递推模型，另一种是非回归递推模型。

最理想的背景建模就是通过没有运动对象的视频流。该视频流是在没有运动目标的前提下拍摄的，通过对时间的中值滤波就可以得到背景图。为了应对光照影响，可以通过如下迭代更新解决：

$$B_{s,t+1} = (1-\alpha)B_{s,t} + \alpha I_{s,t} \tag{2-12}$$

其中α是 0 到 1 之间的常量。

2.4.4.2 单高斯分布模型

通过单张图像背景建模需要严格固定的无噪声背景。现实场景中很难满足这个条件，因此需要通过一系列的训练框架来得到一个关于背景像素值的概率密度函数（PDF）。考虑到噪声影响，用高斯模型表示每一个像素点的概率分布情况。协方差矩阵越大表示该点包含的噪声越大，协方差矩阵越小则表示该区域背景越稳定。由于光照亮度经常随着时间变化，因此每个像素的平均值和协方差也按照如下过程进行迭代更新：

$$\begin{cases} \mu_{s,t+1} = (1-\alpha)\mu_{s,t}\alpha I_{s,t} \\ \sum_{s,t+1,} = (1-\alpha)\sum_{s,t,} + \alpha\ （I_{s,t} - \mu_{s,t}） \end{cases} \tag{2-13}$$

2.4.4.3 高斯混合模型

由于背景中经常存在一些扰动（比如水面的波浪或者树叶随风摇曳），因此采用高斯混合模型[26]替代单高斯分布模型。模型中的每一个像素值是高斯模型的叠加，对于这种方法，给定像素灰度值发生概率有下式给出：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{P}(I_{s,t}) = \sum_{i=1}^{K} w_{i,s,t} N\ （\mu_{i,s,t}, \sum_{i,s,t,}）\tag{2-14}$$

其中$N\ （\mu_{i,s,t}, \Sigma_{i,s,t}）$是第 i 个高斯模型， $\omega_{i,s,t}$表示权重。为了减小计算量，协方差可以是对角线矩阵。模型参数按下述方法更新：

$$\begin{cases} w_{i,s,t} = (1-\alpha) w_{i,s,t-1} + \alpha M \\ \mu_{i,s,t} = (1-\rho)\mu_{i,s,t-1} + \rho I_{s,t} \\ \sigma^2{}_{i,s,t} = (1-\rho)\sigma^2{}_{i,s,t-1} + \rho d_2\ （I_{s,t}, \mu_{i,s,t}） \end{cases}\tag{2-15}$$

其中α是用户自定义的学习效率，ρ是第二个学习速率，有如下定义：

$$\rho = \alpha N\ （\mu_{i,s,t}, \sum_{i,s,t}）\tag{2-16}$$

未匹配的模型，它们的均值和方差不变，但是权重会变小，因为：

$$w_{s,t} = \alpha w_{s,t} + \alpha M\tag{2-17}$$

其中，M 表示匹配状态，未匹配 M 为 0，匹配则 M 为 1.如果没有模型与像素值匹配的时候，则权重最小的模型会被一个以当前像素值为均值，方差为 2 的全新高斯模型所替代，权重分配为最小。一旦每一个高斯模型被更新过之后，对K个权重w做归一化处理，使得他们的加权和为1。然后对新的权重进行排序，并且仅选出 H 个最可靠的作为背景的一部分。

$$H = argmin\ （\sum_{i=0}^{h} w_i > \tau）\tag{2-18}$$

其中，τ是阈值。那些对于选中的 H 个模型方差值都大于 2.5 的像素点被标记为运动点。

2.5 总结

图像滤波是目标提取的基础，这样可以大大减小噪声对图像的干扰。本章简要介绍了动态目标跟踪算法包括背景差法、光流算法以及帧间差分法，并通过仿真结果分析这三种方法各自的优缺点。帧间差分法是最简单的动态目标提取算法，具有运算代价小，效率高的特点，但是帧间差分法对噪声比较敏感，它只是基于前后两帧图像做运算，先验信息少，很难做到噪声的剔除。基于三帧的帧间差分方法可以很好的剔除掉随机噪点，但是光影变化以及背景本身的细小变化不能被去除。光流算法是一种比较常用的动态目标提取算法，它是基于光流场的变化来反映运动场的变化的基本思想。光流算法不需要知道任何先验信息，就可以计算场景内场景之内动态目标的速度。如果场景静止，是相机运动的情况，光流法也可以估计出相机本身的运动速度。但是光流法计算量大，对光影的变化比较敏感，同时光流法存在着遮挡问题以及孔径问题。背景差法是根据先验信息构建背景模型，通过当前帧与背景模型做帧差，从而提取动态目标的一种算法。背景差法最

中国知网 https://www.cnki.net

重要的是背景模型的建立，常用的方法有但高斯模型和高斯混合模型。高斯混合模型是基于统计的一种背景建模算法，它认为像素之间是相互独立的，为每一个像素点分解为多个权值不同的高斯分布，随着时间的推移，每一个高斯分布的均值和方差都在更新，高斯分布的权重也在变化，最后对每个像素点根据高斯分布的权重进行排序，权重较大的 N 个高斯分布的加权和为背景。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 羽毛球空气动力学模型的建立

3.1 羽毛球飞行轨迹观察

建立羽毛球空气动力学模型之前，首先观察羽毛球在整个飞行周期内的状态，研究羽毛球飞行轨迹特点。本次实验，利用高速摄像头，记录羽毛球在空中飞行轨迹。羽毛球的飞行是从羽毛球与羽毛球拍接触的那一瞬间开始，由于是球头与羽毛球拍面首先接触，如图 3-1 所示，羽毛球会在飞行初期阶段做翻滚运动。由于受到空气阻力影响，羽毛球逐渐绕着羽毛球旋转中心上下震荡，直到羽毛球飞行速度方向与羽毛球的旋转轴重合。在这一阶段，羽毛球处于不稳定飞行状态，羽毛球的飞行轨迹与羽毛球击球夹角以及球拍击球位置有关，根据 J. L. Personnic, F. Alam, L. L. Gendre 所建立的羽毛球翻滚模型[27]可知，羽毛球不稳定飞行时间约为 80ms，忽略羽毛球不稳定飞行阶段，从羽毛球稳定阶段开始做跟踪预测。



图 3-1 羽毛球击球瞬间

图 3-2 记录了羽毛球在空中飞行估计的侧视图，可以看出，羽毛球在稳定飞行阶段近似抛物线，但是在达到最高点时会加速下落，因此整条飞行轨迹呈三角形。如图 3-2 所示，记录的 76 格林、77 格林羽毛球的轨迹，都符合三角形轨迹，因为羽毛球在飞行过程中受到空气阻力影响，前向速度越来越慢，最终停止，而羽毛球受到重力作用会加速下降，从而形成三角形轨迹。

中国知网 https://www.cnki.net

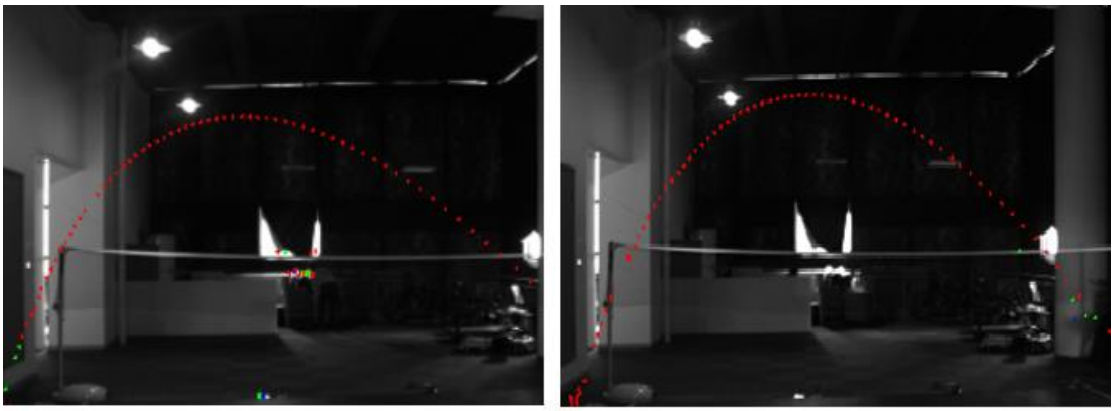


图 3-2 （a）格林 76 羽毛球轨迹；（b）格林 77 羽毛球轨迹

3.2 羽毛球轨迹模型

3.2.1 羽毛球受力分析

羽毛球在飞行过程中主要受到空气动力和重力的影响，重力始终是竖直向下的，空气动力可以分解为三个分量，包括沿着羽毛球飞行轨迹的阻力 X，阻止羽毛球下降的升力 Y，以及使得羽毛球轨迹侧向偏航的侧向力 Z。实验表明，左右在羽毛球上的空气动力与羽毛球的最大截面积 S 以及来流动压 q 成正比关系。可以得到以下三个等式：

$$\begin{cases} X = C_x qs \\ Y = C_y qs \\ Z = C_z qs \end{cases} \tag{3-1}$$

式中C_x为阻力系数，C_y为升力系数，C_z为侧向力系数，都是无量纲的比例系数，由 Caroline Cohen[28]在风洞实验中测得。S 为羽毛球的特征面积，一般选取羽毛球最大面积作为特征面积。

羽毛球在空中以一定的初始速度飞行时，羽毛球会撞击空气，空气使得羽毛球叶片向轴线聚拢，部分空气也会被压缩，使得羽毛球软木塞前端的空气压力增大，空气对羽毛球产生一个与羽毛球运动方向相反的力，即为空气阻力。一般来说，羽毛球可以分解为两个部分，由软木塞组成的前部，集中了羽毛球绝大多数的质量和由 16 片毛片构成的裙部，质量较轻，但是在飞行过程中会产生空气阻力。基于这种质量排布，羽毛球受到的重力重心点应该位于羽毛球球头部分。羽毛球裙部在羽毛球飞行方向上构成一个很大的风阻平面，相比球托部分，会受到更大的空气阻力，因此空气阻力的施力点集中在羽毛球的尾部。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 羽毛球空气动力简化模型

羽毛球在飞行过程中只考虑所受到的重力以及空气动力影响，可以得到如下空气动力方程:

$$\vec{W} + \vec{F} = m\vec{\alpha} \tag{3-2}$$

其中$\vec{W}$是重力，$\vec{F}$是空气阻力。

只考虑羽毛球的纵向运动，即羽毛球轨迹处于同一竖直平面内，没有侧偏速度分量，羽毛球运动分解为 x 方向以及 y 方向运动：

$$\begin{cases} -\mathrm{mg} - F_{vy} = m\dfrac{dV_y}{dt} \\ -F_{vx} = m\dfrac{dV_x}{dt} \end{cases} \tag{3-3}$$

其中$F_{vy} = C_y v_y, F_{vx} = C_x v_x$，

求解这个微分方程组，可得：

$$\begin{cases} v_y(t) = (v_e + v_i)e^{-\frac{C_y}{m}t} - v_e \\ v_x = v_i e^{-\frac{C_x}{m}t} \end{cases} \tag{3-4}$$

其中v_e为羽毛球终端速度，v_i为羽毛球初始速度，可以得到羽毛球在初始条件下速度与时间的关系式。

对公式（3-4）积分，可得：

$$\begin{cases} y(t) = \dfrac{m}{C_x}(v_e + v_i)\left(1 - e^{-\frac{C_y}{m}t}\right) - v_e t \\ x = \dfrac{v_i v_e}{C_x}\left(1 - e^{-\frac{C_x}{m}t}\right) \end{cases} \tag{3-5}$$

根据建立的方程组，画出初速度为 20m/s，初始角 75°以及初速度为 21m/s，初始角 70°的羽毛球飞行轨迹侧视图，如图 3-3 所示，可以看出，公式（3-5）所描述的羽毛球飞行轨迹与真实轨迹不吻合，没有呈现出前面所描述三角形，这是由于羽毛球在空中飞行时所受到的空气动力与羽毛球攻角有关，因此需要在轨迹坐标系中去建立羽毛球的空气动力模型。

中国知网 https://www.cnki.net

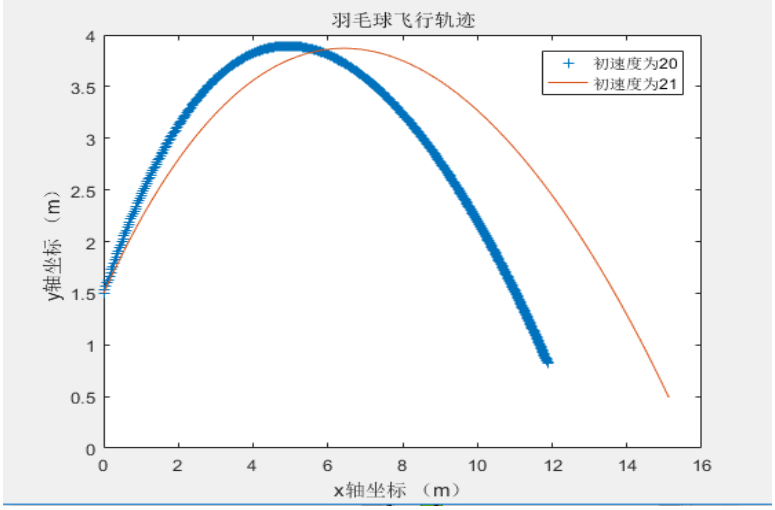


图 3-3 羽毛球飞行轨迹侧视图

3.2.3 羽毛球纵向运动空气动力模型

一般来说，羽毛球在飞行过程中，是做三维空间运动的，即羽毛球运动轨迹不是在一个铅垂面内，由于飞行过程中空气会提供侧向力，使得羽毛球产生侧偏。为了降低建模难度，将轨迹模型近似成一个平面运动。

羽毛球运动速度为：

$$\begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} \tag{3-6}$$

羽毛球质心的动力学方程为：

$$\mathrm{m}\frac{dV}{dt} = m\left(\frac{\delta V}{\delta t} + \Omega \times V\right) = F \tag{3-7}$$

参照文献[29]，公式（3-7）展开可得：

$$\begin{cases} \mathrm{m}\dfrac{dV}{dt} = F_x - mgsin\theta \\ mV\dfrac{d\theta}{dt} = F_y - mgcos\theta \end{cases} \tag{3-8}$$

其中θ为羽毛球的瞬时速度矢量 V 与羽毛球场地水平面之间的夹角。

公式（3-9）中，F_x，F_y分别为:

$$\begin{cases} F_x = (Xcos\gamma_V - Zsin\gamma_V)sin\theta cos\psi_V + (Ysin\gamma_V - Zcos\gamma_V)sin\psi_V \\ F_y = (Xcos\gamma_V - Zsin\gamma_V)cos\theta \end{cases} \tag{3-9}$$

其中，γ_v为羽毛球速度滚转角，φ_v为羽毛球的瞬时速度矢量 V 在羽毛球场地水平面 xAz 上的投影Ox'与 Ax 轴之间的夹角。

羽毛球绕质心转动的动力学方程为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{dH}{dt}=\frac{\delta H}{\delta t}+\omega\times H=M \tag{3-10}$$

公式（3-10）展开可得：

$$J_z\frac{d\omega_z}{dt}=M_z \tag{3-11}$$

从而得到描述羽毛球纵向运动的方程组为：

$$\begin{cases} \mathrm{m}\frac{dV}{dt}=F_x-mgsin\theta \\ mV\frac{d\theta}{dt}=F_y-mgcos\theta \\ J_z\frac{d\omega_z}{dt}=M_z \\ \frac{dx}{dt}=Vcos\theta \\ \frac{dy}{dt}=Vsin\theta \\ \frac{d\vartheta}{dt}=\omega_z \\ \frac{dm}{dt}=-m_z \\ \alpha=\vartheta-\theta \end{cases} \tag{3-12}$$

其中α为攻角，即羽毛球瞬时速度矢量 V 在纵向对称面上的投影与纵轴$\mathrm{O}x'$之间的夹角，ϑ 为俯仰角，即羽毛球球体坐标系纵轴（$\mathrm{O}x_1$轴）与羽毛球场地平面之间的夹角。

3.3 羽毛球旋转模型

羽毛球相对于它们的轴线不是完全对称的，因为羽毛彼此叠加。所有羽毛球毛片以一定的攻角α安装在羽毛球软木塞上，并且每一根毛片都有一定的安装角β，这就使得羽毛球在飞行过程中受到的空气阻力沿着毛片安装平面可以分解为沿着毛片弦线方向的分力、沿着毛片切向方向的分力以及沿着毛片法向方向的分力，其中沿着毛片切向的分力产生使得羽毛球绕着安装轴旋转的力矩 M[30]，使得羽毛球高速旋转，如图 3-4 所示。

$$\mathrm{M}'=\frac{1}{4}\rho v^2 sc\{[\mathrm{L}-0.01（\mathrm{n}+\mathrm{h}）]\sin\alpha+\mathrm{H}\cos\alpha+\mathrm{k}\}\sin\alpha\sin2\beta \tag{3-13}$$

$$\mathrm{M}=\sum_{j=1}^{16}M_j' \tag{3-14}$$

其中M'是单根毛片的转动力矩，L 为毛片长度，H 为毛片的拱高。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-4 羽毛球飞行过程中所受力矩示意图

由于羽毛球在飞行过程中绕着对称轴旋转，转动的物体由于受到陀螺定轴性的影响，会有保持原来状态的趋势，从而抵抗外力对他的影响。羽毛球空中由于同时受到重力和空气阻力合力的影响，根据赖柴定理，羽毛球会产生规则进动，公式 3-15 所示：

$$\Omega = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{Jw}} \tag{3-15}$$

其中Ω称为进动角速度，M 为羽毛球所受到重力和空气阻力所产生的俯仰力矩，J 为羽毛球绕着安装轴的自旋角动量，ω为羽毛球自旋角速度。根据陀螺效应，在外力距 M 的作用下，羽毛球会产生进动运动，当羽毛球在稳定飞行时，由于所受俯仰力矩的作用，使得羽毛球进动时，羽毛球会产生抵抗所受俯仰力矩的一个力偶距。力偶距同 M 大小相同，作用方向相反。

3.4 羽毛球空气运动方程组的建立

羽毛球质心运动的动力学方程：

$$\begin{cases} m\dfrac{dV}{dt} = F_{X_2} \\ \mathrm{mV}\dfrac{d\theta}{dt} = F_{y_2} \\ -\mathrm{mV}\cos\theta\dfrac{d\psi_v}{dt} = F_{z_2} \end{cases} \tag{3-16}$$

其中 V 是羽毛球在弹道坐标系中的速度，F_{x2}、F_{y2}、F_{z2}分别为羽毛球在 $Ox_2y_2z_2$ 各轴上分量的代数和。

羽毛球在飞行过程中受到重力 G 和总的空气动力 P，将这两种力分解到羽毛球弹道坐标系中。

中国知网 https://www.cnki.net

得到关于羽毛球空气动力学方程：

$$\begin{cases} \mathrm{m}\frac{dV}{dt} = -X - mg\sin\theta \\ \mathrm{mV}\frac{d\theta}{dt} = Y\cos r_v - Z\sin r_v - mg\cos\theta \\ -\mathrm{mV}\cos\theta\frac{d\psi_v}{dt} = Y\sin r_v + Z\cos r_v \end{cases} \quad (3\text{-}17)$$

式中$\frac{dV}{dt}$称为羽毛球的切向加速度，$V\frac{dV}{dt}$称为羽毛球的法向加速度，$-mVcos\theta\frac{d\psi}{dt}$ 称为羽毛球沿着OZ_2轴的法向加速度。

羽毛球绕着质心转动的动力学方程：

$$\begin{cases} Jx_1\frac{dw_{x_1}}{dt} + (\mathrm{J}z_1 - \mathrm{J}y_1)w_{z_1}w_{y_1} = M_{x_1} \\ Jy_1\frac{dw_{y_1}}{dt} + (\mathrm{J}x_1 - \mathrm{J}z_1)w_{x_1}w_z = M_{y_1} \\ Jz_1\frac{dw_{z_1}}{dt} + (\mathrm{J}y_1 - \mathrm{J}x_1)w_{y_1}w_{x_1} = M_{z_1} \end{cases} \quad (3\text{-}18)$$

式中Jx_1、Jy_1、Jz_1分别为羽毛球相对于 x 轴、y 轴、z 轴的转动惯量；ωx_1、ωy_1、ωz分别为羽毛球相对于 x 轴、y 轴、z 轴的转动角速度；Mx_1、My_1、Mz_1分别为施加在羽毛球 x 轴、y 轴、z 轴的力矩。

羽毛球质心运动的运动学方程：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = V\cos\theta\cos\psi_V \\ \frac{dy}{dt} = V\sin\theta \\ \frac{dz}{dt} = -V\cos\theta\sin\psi_V \end{cases} \quad (3\text{-}19)$$

羽毛球绕着质心转动的运动学方程：

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = w_{y_1}sinr + w_{z_1}cosr \\ \frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{cos\,\theta}\left(w_{y_1}cosr - w_{z_1}sinr\right) \\ \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{dt}} = \mathrm{w}_{\mathrm{x}_1} - \tan\theta\ （\mathrm{w}_{\mathrm{y}_1}\mathrm{cosr} - \mathrm{w}_{\mathrm{z}_1}\mathrm{sinr}） \end{cases} \quad (3\text{-}20)$$

3.5 羽毛球运动方程组数值解法

通过前面建立的羽毛球空气动力学模型，我们看出这是一个非线性的一阶常微分方程组，很难得到一个精确的解析解，所以我们通过数值积分方法去计算羽毛球的飞行状态。首先我们要得到一个羽毛球空气动力学模型的初始状态，然后细分时间粒度，时间粒度越精细，得到的积分结果越接近真实值。但是时间粒度越小，计算量是线性增加的。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.1 欧拉法

欧拉法是一种单步积分方法，式最简单的一种数值解法，它的基本思想就是把一阶微分方程的导数项用差商去逼近，这样一阶微分方程就被转化为一个线性方程。

设有一组一阶微分方程

$$\begin{cases}\frac{dx_1}{dt}=f_1(t,x_1,x_2,\dots,x_n)\\ \frac{dx_2}{dt}=f_2(t,x_1,x_2,\dots,x_n)\\ \frac{dx_3}{dt}=f_3(t,x_1,x_2,\dots,x_n)\end{cases} \tag{3-21}$$

一直在t_k时刻方程组自变量的值，则可以计算出当前时刻等式左边的微分值，也就是自变量的导数，经过Δt时刻后，自变量在t_{k+1}时刻的状态值为：

$$\begin{cases}(x_1)_{k+1}=(x_1)_k+(\frac{dx_1}{dt})_k\lambda\Delta t\\ (x_2)_{k+1}=(x_2)_k+(\frac{dx_2}{dt})_k\lambda\Delta t\\ \vdots\\ (x_n)_{k+1}=(x_n)_k+(\frac{dx_n}{dt})_k\lambda\Delta t\end{cases} \tag{3-22}$$

以此类推，可以得到t_{k+2}时刻，t_{k+3}时刻，... t_{k+n}时刻的参数值，如此迭代下去，可以解算出任一时刻的状态值。这种单步积分方法，可以很简单高效的计算出方程组的解，但是欧拉法也会引入很大的积分误差，因此欧拉法是用直线来拟合曲线，步长越大，拟合精度越差，欧拉方法具有一阶精度。我们用欧拉法去根据初始化的羽毛球空气动力学方程组，解算羽毛球飞行轨迹，计算出来的轨迹开始与真实轨迹很接近，随着时间的推移，轨迹偏移量会慢慢加大。将积分步长减小，会发现羽毛球更接近真实轨迹，但是计算时间会变长。

3.5.2 龙格库塔法

龙格库塔法[31]最广为人知的为四阶龙格库塔算法，简称为“RK4”，它在相同计算步长的条件下，会得到一个比欧拉法更高精度的数值解。

定义一个如下的初始值问题

$$\frac{dy}{dt}=f(y,t),y(t_0)=y_0 \tag{3-23}$$

在这里，函数 y 是一个关于时间 t 的未知函数，我们需要估计它的解。我们知道dy/dt的函数，这是一个 y 关于 t 变化量的函数。我们知道在时间t_0时，y 的状态值y_0。

中国知网 https://www.cnki.net

现在我们选择一个步长 h，并且 h>0,则：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}（k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4） \\ t_{n+1} = t_n + h \end{cases} \quad （3\text{-}24）$$

对于 n=0,1,2,3,有如下关系式：

$$\begin{cases} k_1 = f(t_n, y_n) \\ k_2 = f（t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1） \\ k_3 = f（t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2） \\ k_4 = f（t_n + h, y_n + hk_3） \end{cases} \quad （3\text{-}25）$$

这里y_{n+1}是y（t_{n+1}）的近似，下一个y_{n+1}是由当前值y_n加上四个增量的加权平均值，这四个加权值是由单位步长 h 与微分方程右侧函数 f 指定的估计斜率计算而来。

在四个增量加权平均时，对中点处的增量赋予更大的权重，如果 f 独立于 y，那么微分方程就是一个简单的积分方程。RK4 是一个四阶方法，这就意味着局部截断误差在O（h^5）的数量级，而总的累计误差在O（h^4）数量级[32]。

3.5.3 阿达姆斯预估校正法

与欧拉法相比，龙格库塔算法精度较高，同时由于龙格库塔法在计算相同步长时，需要对公式进行四次运算，对四次运算结果加权求和，，这大大增加了计算量，降低了计算速度。为此我们应用阿达姆斯预估校正法，来解决这个问题。阿达姆斯预估校正的递推公式为：

预估公式

$$x_{k+1} = x_k + \frac{\Delta t}{24}（55f_k - 59f_{k-1} + 37f_{k-2} - 9f_{k-3}） \quad （3\text{-}26）$$

校正公式

$$x_{k+1} = x_k + \frac{\Delta t}{24}（9f_{k+1} + 19f_k - 5f_{k-1} + f_{k-2}） \quad （3\text{-}27）$$

由上面预估校正公式可知，阿达姆斯预估校正法不是一个自启动算法，他需要知道t_k, t_{k-1}，t_{k-2}，t_{k-3}时刻的状态值，我们需要在使用阿达姆斯预估校正法时首先用其他方法获得之前多步的解。因此，我们可以采用四阶龙格库塔算法先求出之前四个时刻的状态值，然后将这四个状态值代入阿达姆斯预估校正公式中，因为阿达姆斯预估校正法的计算量比四阶龙格库塔算法小很多，只需要计算两次右边函数值，因此综合这两者的优点，既可以自启动，又能保证一个很高的解算精度和实时性。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.4 三种数值积分方法的比较

实验选取了羽毛球飞行高度在 3.2m 以上的一段飞行稳定的轨迹，并根据初始参数估计整个羽毛球飞行轨迹（如图 3-5 所示）。

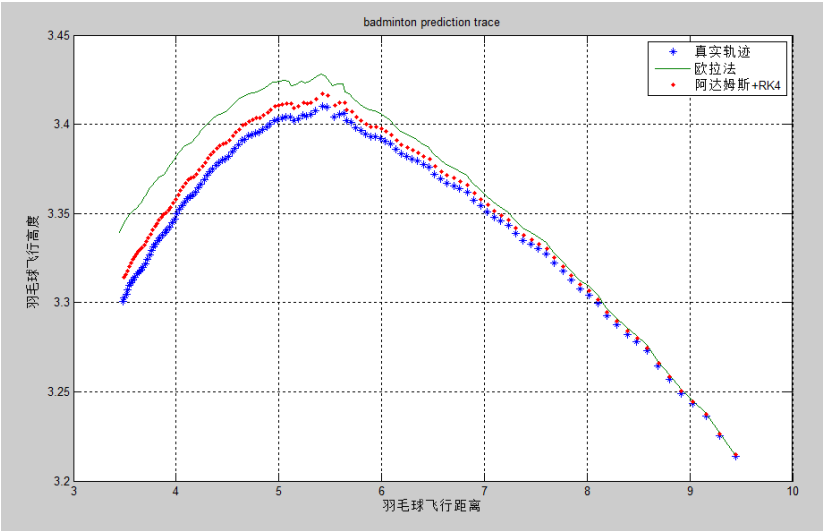


图 3-5 羽毛球轨迹生成图

对比欧拉法预测轨迹和阿达姆斯预估校正法预测的轨迹，阿达姆斯预估校正法更接近于真实轨迹，欧拉法在初始阶段有好的预测效果，随着预测误差的累计，预测轨迹偏离了羽毛球的真是点，所以欧拉法只适合短期预测，长期预测效果较差。阿达姆斯预估校正法预测时间要比欧拉法长，但是轨迹比较稳定，更接近与真实轨迹，满足预期效果。

3.6 总结

本章主要是建立了羽毛球的空气动力学模型，羽毛球是一个复杂的球体，在空中飞行受到空气动力类型很多，我们通过记录和观察羽毛球在空中飞行轨迹，总结羽毛球轨迹的特征以及影响羽毛球飞行轨迹的因素。根据羽毛球在飞行过程中的运动方式，翻滚状态和稳定飞行状态，由于翻滚状态持续时间很短，我们主要基于稳定飞行状态建立羽毛球飞行轨迹模型。首先根据羽毛球所受重力和空气阻力建立了羽毛球轨迹的简化模型，我们在简化模型的基础上建立了羽毛球纵向运动方程组。由于羽毛球毛片是带有一定安装角的固定方式，它在高速飞行中会高速旋转，我们建立了羽毛球的旋转模型。最后根据推导的羽毛球纵向运动模型以及旋转模型，建立羽毛球飞行轨迹方程组。我们很难通过建立的羽毛球飞行轨迹方程组，直接求得羽毛球状态的解析解，分别介绍了三种常见的积分求解方法：

中国知网 https://www.cnki.net

欧拉法、龙哥库塔法以及阿达姆斯预估校正法。欧拉法具有一阶精度，龙哥库塔法可以达到二阶精度，但是效率较差，阿达姆斯预估校正法能够同时满足精度要求和效率要求，但是不是一个自启动算法。我们通过四阶龙哥库塔算法与阿达姆斯预估校正法相结合的方式，取得了很好的效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 羽毛球落点预测

在整个羽毛球机器人击球过程中，羽毛球落点预测是最后也是最重要的一个环节，羽毛球落点预测精度越高，机器人跑位位置就会越精准，击球效果就会越好，羽毛球预测时间越早，机器人则有更多的时间去跑位，因此，羽毛球落点预测的精度和实时性，决定了最终羽毛球机器人击球水平。

虽然通过前面工作，建立了羽毛球的空气动力学模型，但是这个模型是经过简化过的模型，空气动力只考虑层流和湍流的影响，因此需要根据羽毛球测量状态和预测状态做羽毛球状态最优估计。

4.1 羽毛球飞行状态更新

通过测量值去预测和估计羽毛球的未来状态，虽然可以通过测量得到羽毛球的飞行速度和飞行角度，但是在实际应用中，总是会存在一些噪声（过程噪声）。这些噪声使得控制模型不再那么准确，一般来说，可以通过测量值来修正羽毛球的轨迹状态。但是传感器的测量值也不是完全可靠的，它也存在着测量噪声，因此无法直接得到羽毛球的真实状态。为了解决这种问题，卡尔曼滤波器就是一个很好的工具，它可以有效剔除这两种噪声，得到羽毛球的无偏最大似然估计，也就是羽毛球真实状态。

羽毛球在状态误差主要来源有两个：羽毛球的模型误差和测量误差。假设模型误差和测量误差所带来的噪声是高斯噪声，则可以通过贝叶斯估计[33]得到羽毛球状态的最大似然估计。

4.1.1 贝叶斯估计

已知时刻$t_1, t_n,\ldots, t_n$的控制量$u_{t1}, u_{t2},\ldots, u_{tn}$，以及测量值$z_{t1}, z_{t2},\ldots, z_{tn}$,则真实值为$x_t$的概率为：

$$\mathrm{p}(\mathrm{x_t}|\mathrm{z_{1:t}}, \mathrm{u_{1:t}}) = \frac{\mathrm{p}(\mathrm{z_t}|\mathrm{x_t}, \mathrm{z_{1:t-1}}, \mathrm{u_{1:t}})\ \mathrm{p}(\mathrm{x_t}|\mathrm{z_{1:t-1}}, \mathrm{u_{1:t}})}{\mathrm{p}(\mathrm{z_t}|\mathrm{z_{1:t-1}}, \mathrm{u_{1:t}})} \tag{4-1}$$

我们假设所有状态都是独立的，则有

$$\mathrm{p}(Z_t|X_t, Z_{1:t-1}, U_{1:t}) = \mathrm{p}(Z_t|X_t) \tag{4-2}$$

$$\mathrm{p}\left(Z_t\middle|Z_{1:\ t-1}, U_{1:t}\right) = \mathrm{p}(X_t|Z_{t-1}, U_t) \tag{4-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

贝叶斯滤波器[34]可以写成如下形式：

$$\begin{cases} \overline{\mathrm{bel}}(x_t) = \int p\left(x_t|u_t, x_{t-1}\right) \mathrm{bel}\left(x_{t-1}\right) \\ \mathrm{bel}(x_t) = \eta p(z_t|x_t)\overline{\mathrm{bel}}(x_t) \end{cases} \tag{4-4}$$

贝叶斯滤波算法根据时间 t 的测量值和控制量计算后验概率，并认为事件符合朴素贝叶斯事件。

4.1.2 无损卡尔曼滤波器（UKF）

匈牙利数学家 Rudolf Emil Kalman 访问 NASA 研究中心时解决阿波罗飞船轨迹预测问题时提出的。卡尔曼滤波器是一个最优化自回归数据处理算法。它能够最高效的解算出问题的最优解，自从提出之后，在工程控制领域、计算机图像处理领域甚至军事领域被广泛的运用。卡尔曼滤波是一个线性高斯系统，它将运动方程以及观测方程都看成均值为零的高斯分布模型。这种简化模型的优点在于高斯分布在经过线性变换之后依然是高斯分布。卡尔曼滤波是线性系统的无偏最优估计。本质上卡尔曼滤波器只是一组方程或者一个计算工具，它能够帮助我们估计出系统未来发生概率最大的状态。最早的卡尔曼滤波只能用线性系统模型，这意味着我们只能使用简单的变换矩阵来表示系统和传感器模型。卡尔曼滤波器的工作原理可以分成两部分，一是状态预测，二是状态更新。在预测阶段，使用系统模型来预测以后的系统状态，在更新阶段，使用传感器测量值来调整前者的预测结构，以便使得对未来的预测更加可信。

实际上，在每个步骤中卡尔曼滤波器输出的实际是系统状态的高斯分布，卡尔曼滤波器给出我们这个高斯分布的均值和方差。对于我们所建立的羽毛球空气动力学模型来说，这是一个非线性系统，它的状态转移矩阵不是线性函数。无损卡尔曼滤波是一个通过迭代估计最小均方误差来解决 EKF 近似问题的估计器。由于 EKF 对泰勒展开式进行一阶项截断，减小了线性化造成的估计误差，但是由于忽略高阶项，在函数方程不满足局部线性假设时，最终计算结果可能会发散。尤其是对于高度非线性模型，泰勒展开公式高阶项的截断会严重影响最终解算结果。与 EKF 不同，UKF[35]不是利用线性系统拟合非线性过程和观测模型，它使用真正的非线性模型来近似状态随机变量的分布。在 UKF 的状态分布中仍然使用高斯随机变量来表示，但是使用最小值来制定一组确定性选择的采样点。得到的采样点真实的反映了噪声的均值和方差，并且当通过非线性系统传播时，又可以准确的捕获后验均值和协方差到任何 2 阶非线性模型，只有在第三阶甚至更高阶中才会引入误差[36]。

UKF 是以无损变换（UT）为核心的算法。它是用于计算随机变量统计的一

中国知网 https://www.cnki.net

种方法，它在计算非线性变换时比任何非线性函数能够更容易的估计出它的概率分布函数。

假设 x 的均值为$\tilde{x}$和方差p（$\tilde{x}$）。为了计算经过 UT 变换的 y 的概率分布，我们采用如下步骤：首先，一组 2nx+1 的加权样本或者 Sigma 点$S_i = \{W_i, X_i\}$被确定性的选择，使得它们能够完全真实的捕获先验随机变量 x 的均值和协方差。满足这一点要求的选择方案是：

$$X_0 = \tilde{x} \quad W_0 = \frac{k}{nx+k} \quad i = 0 \tag{4-5}$$

$$\mathrm{X_i} = \tilde{\mathrm{x}} + \left(\sqrt{(\mathrm{nx}+\mathrm{k})\,\mathrm{P}(\mathrm{x})}\right)_{\mathrm{i}} \quad \mathrm{W_i} = \frac{1}{\{2(\mathrm{nx}+\mathrm{k})\}} \quad \mathrm{i} = 1,2,\ldots,\mathrm{nx} \tag{4-6}$$

$$X_i = \tilde{x} - \left(\sqrt{(nx+k)P(x)}\right)_i \quad W_i = \frac{1}{\{2(nx+k)\}} \quad i = nx+1,\ldots,2nx \tag{4-7}$$

k 是一个尺度参数，并且$\left(\sqrt{(\mathrm{nx}+\mathrm{k})\,\mathrm{P}(\mathrm{x})}\right)_{\mathrm{i}}$是（nx + k）P（x）方差矩阵的第 i 行或者列。W_i是第 i 个点的权重，所以$\sum_{i=0}^{2nx} W_i = 1$，每一个 sigma 点经过非线性函数传播。

$$\mathrm{Y_i} = \mathrm{g}(\mathrm{X_i}) \qquad \mathrm{i}=0,1,\ldots 2\mathrm{nx} \tag{4-8}$$

那么 y 的估计均值和方差为

$$\hat{y} = \sum_{i=0}^{2nx} W_i \cdot Y_i \tag{4-9}$$

$$\mathrm{P(y)} = \sum_{\mathrm{i}=0}^{2\mathrm{nx}} \mathrm{W_i} \cdot (\mathrm{Y_i} - \hat{\mathrm{y}}) \cdot (\mathrm{Y_i} - \hat{\mathrm{y}})^{\mathrm{T}} \tag{4-10}$$

这些均值和协方差的估计对于任何非线性函数 g（x）的精度到达二阶，三阶或者更高阶的误差可以通过选择参数来缩放。相比之下，EKF 尽可以计算后验均值和协方差到一阶精度。

在 UT 中 sigma 点的选择方案是随着状态空间的增加，所有 sigma 点的限制半径随着增大。即使可以正确的捕捉先验分布的均值和协方差，它也是以非局部采样为代价的，如果非线性问题非常严重，这会导致采样非常困难。为了解决这个问题，可以通过选择一个正确的 k 值来调节采样点远离或者靠近先验分布的均值。

4.1.2.1 状态预测

$$X_{k|k-1}^a = \left[\hat{X}_{k|k-1}^T \quad E[V_k^T]\right]^T \tag{4-11}$$

$$P_{k|k-1}^a = \begin{bmatrix} P_{k|k-1} & 0 \\ 0 & R_k \end{bmatrix} \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$X_{k-1|k-1}^{a}=\left[\hat{X}_{k-1|k-1}^{T}\quad E[W_{k}^{T}]\right]^{T} \tag{4-13}$$

$$P_{k-1|k-1}^{a}=\begin{bmatrix}P_{k-1|k-1} & 0\\ 0 & Q_{k}\end{bmatrix} \tag{4-14}$$

UKF 预测可以独立于 UKF 更新使用，估计的状态和方差需要加上过程噪声。通过状态值和方差可以得到一组 2L+1 个 sigma 点，L 是状态向量的维度。

$$\begin{cases}\chi_{k-1|k-1}^{0}=x_{k-1|k-1}^{a}\\ \chi_{k-1|k-1}^{i}=x_{k-1|k-1}^{a}+\left(\sqrt{(L+\lambda)P_{k-1|k-1}^{a}}\right)_{i} & i=1,\ldots,L\\ \chi_{k-1|k-1}^{i}=x_{k-1|k-1}^{a}+\left(\sqrt{(L+\lambda)P_{k-1|k-1}^{a}}\right)_{i} & i=L+1,\ldots,2L\end{cases} \tag{4-15}$$

Sigma 点经过状态传递函数 f，得到

$$\chi_{k|k-1}^{i}=f\left(\chi_{k-1|k-1}^{i}\right)\quad \text{i=0, 1,…, L} \tag{4-16}$$

预测状态和方差可以通过对 sigma 点加权求和得到

$$\begin{cases}\hat{x}_{k|k-1}=\sum_{i=0}^{2L}W_{s}^{i}\chi_{k|k-1}^{i}\\ P_{k|k-1}=\sum_{i=0}^{2nx}W_{c}^{i}[\chi_{k|k-1}^{i}-\hat{x}_{k|k-1}][\chi_{k|k-1}^{i}-\hat{x}_{k|k-1}]^{T}\end{cases} \tag{4-17}$$

$$\begin{cases}W_{s}^{0}=\frac{\lambda}{L+\lambda}\\ W_{c}^{0}=\frac{\lambda}{L+\lambda}+(1+\alpha^{2}+\beta)\\ W_{s}^{i}=W_{c}^{i}=\frac{1}{2\left(L+\lambda\right)}\\ \lambda=\alpha^{2}(L+k)-L\end{cases} \tag{4-18}$$

状态和方差的权重α、β、κ一般分别为10^{-3}，2 和 0。

4.1.2.2 测量更新

如前所述，从增强状态和协方差导出一组 2L+1 个 sigma 点，其中 L 是增强状态的维度。这些 sigma 点经过观测方程 h 转换：

$$\gamma_{k}^{i}=h\left(\chi_{k|k-1}^{i}\right)\ i=0,1,\ldots,2L \tag{4-19}$$

$$\begin{cases}\chi_{k|k-1}^{0}=x_{k|k-1}^{a}\\ \chi_{k|k-1}^{i}=x_{k|k-1}^{a}+\left(\sqrt{(L+\lambda)P_{k|k-1}^{a}}\right)_{i} & i=1,2,\ldots,L\\ \chi_{k|k-1}^{i}=x_{k|k-1}^{a}-\left(\sqrt{(L+\lambda)P_{k|k-1}^{a}}\right)_{i-L} & i=L+1,L+2,\ldots,2L\end{cases} \tag{4-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

加权的 σ 点被重新组合以产生预测的测量值和预测测量方差。

$$\hat{z}_k = \sum_{i=0}^{2L} W_s^i \gamma_k^i \tag{4-21}$$

状态预测方差矩阵为

$$P_{Z_k Z_k} = \sum_{i=0}^{2L} W_c^i \left[\gamma_k^i - \hat{z}_k\right]\left[\gamma_k^i - \hat{z}_k\right]^T \tag{4-22}$$

状态测量协方差矩阵

$$P_{X_k Z_k} = \sum_{i=0}^{2L} W_c^i \left[\chi_k^i - \hat{X}_{k|k-1}\right]\left[\gamma_k^i - \hat{z}_k\right]^T \tag{4-23}$$

用于计算 UKF 卡尔曼增益

$$K_k = P_{X_k Z_k} {P_{X_k Z_k}}^{-1} \tag{4-24}$$

$$\hat{\mathrm{X}}_{\mathrm{k|k}} = \hat{\mathrm{X}}_{\mathrm{k|k-1}} + \mathrm{K_k}\left(\mathrm{Z_k} - \hat{\mathrm{Z}}_{\mathrm{k}}\right) \tag{4-25}$$

$$P_{k|k} = P_{k|k} - K_k P_{Z_k Z_k} K_K^T \tag{4-26}$$

4.1.3 粒子滤波器（Particle Filter）

粒子滤波器[37]是一个基于蒙特卡罗（抽样）方法的状态推理模型，系统的状态随着时间的推移而改变，系统状态值在测量过程中会伴随着大量的测量噪声进来。

如图 4-1 所示，粒子滤波器的基本思想是任何概率密度函数都可以表示为一组样品（颗粒）。在状态空间中的一个区域中的样本密度表示该区域的概率。每一个粒子都有一组状态值变量，这个方法可以表示任意的概率密度分布，可以很好的估计非高斯多模态概率密度分布函数。

这有利于我们找到了一个复杂模型（任意 PDF）的近似表示，而不是用一个简化模型（如高斯模型）去替代。

在一般的离散时间状态空间模型中，状态系统演变如下：

$$\mathrm{X_k} = \mathrm{f_k}\left(\mathrm{x_{k-1}}, \mathrm{v_{k-1}}\right) \tag{4-27}$$

中国知网 https://www.cnki.net

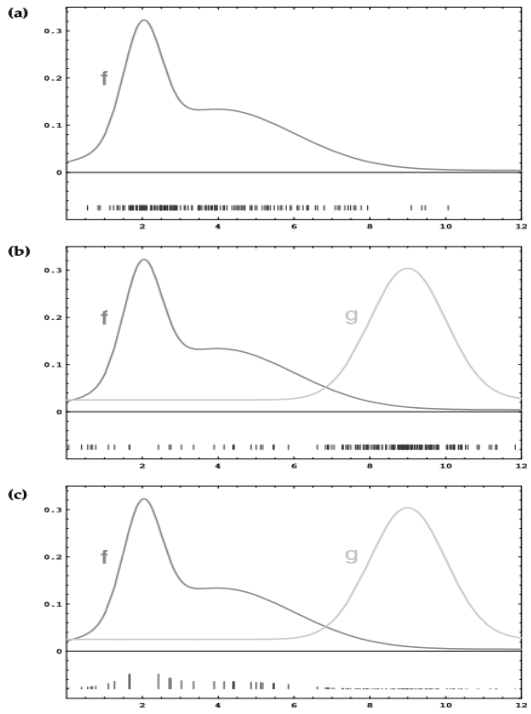


图 4-1 蒙特卡罗（抽样）

其中x_k是表示系统在时间 k 的状态向量，v_{k-1}是状态噪声向量，f_k是系统关于时间的状态转移非线性函数。状态向量假定是不可观测的，我们只能通过测量得到包括系统噪声的测量信息。其中测量向量z_k由一下等式生成：

$$z_k = h_k（x_k, n_k）\qquad（4\text{-}28）$$

其中h_k是描述测量过程的关于时间的函数，n_k是测量噪声向量。

当无法得到最优的预测和更新模型时，我们必须采用近似方法，例如蒙特卡罗采样方法。顺序重要性采样（SIS）就是基于蒙特卡罗方法采样。蒙特卡罗方法是考虑时间 k-1 上的完全后验分布p（$X_{0:k-1}|Z_{1:k-1}$）,而不只是最末端的概率分布p（$X_{k-1}|Z_{1:k-1}$），顺序重要性采样（SIS）是通过一系列的采样权重$\{x_{0:k-1}^i, W_{k-1}^i\}_{i=1}^N$，也成为粒子来估计后验概率分布，并且通过迭代更新这些粒子，来获得一个下一步的概率密度分布p（$x_{0:k}|z_{1:k}$）。SIS 是基于重要性采样。我们希望根据后验信息去采样，但是我们没有显示的表达出后验信息，我们可以通过先验信息去采样，因为我们知道上一步的先验信息以及状态转移矩阵，我们可以预测状态分布情况。令先验概率为q（x），对于任何一个状态 x，我们基于先验概率和观察值，可以得到它的概率分布。通过基于q（x）的采样，我们利用测量得到的重要性权重去更新它的概率密度分布。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 测试平台的搭建与实验验证

基于前面的所有工作的基础上，搭建了羽毛球立体视觉系统的测试平台。

4.2.1 测试环境的搭建

硬件环境方面，我们选用 CPU 是英特尔酷睿 i7 4790，内存为 8GB，硬盘位 36GB SCSI 硬盘，网卡为 1000mb/s 内适应。采用了 Basler 工业相机 CameraLink 借口，相机可以满足 180 帧 500 万像素的性能要求。

软件环境方面，是在 Windows 操作系统下做软件开发，集成开发环境为 VisualStudio2013。系统由三大模块组成：图像采集、羽毛球跟踪以及羽毛球击球点预测和击球策略决策。系统主界面如图 4-2 所示。界面中包括羽毛球跟踪的开始、暂停和结束按键，显示视觉系统与羽毛球机器人 WIFI 连接状态以及羽毛球机器人的电池电压情况。曝光调节界面如图 4-3 通过调节相机的曝光时间与曝光增益来控制图像曝光度。场地标定界面如图 4-4 是通过视觉搜索羽毛球场地边线来解算立体视觉系统与场地坐标系的坐标转换矩阵。通过得到的坐标转换矩阵就可以将三角测量测算的在相机坐标系中的位置转换到羽毛球球场坐标系。



图 4-3 曝光调节界面

中国知网 https://www.cnki.net

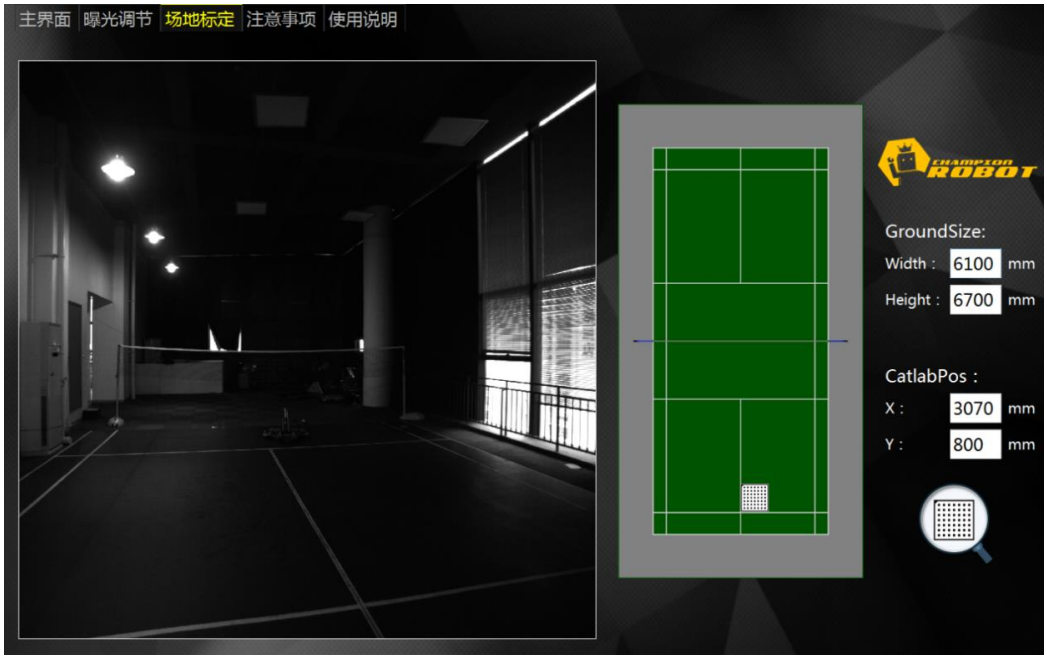


图 4-4 场地标定界面

4.2.2 羽毛球跟踪算法的实现与验证

羽毛球视觉系统主要分为四个模块：图像采集与图像处理、羽毛球轨迹跟踪与初始化、羽毛球落点预测与击球策略生成、通信。如图 4-5 所示，图像采集与图像处理模块捕捉羽毛球疑似点，并将疑似点数据发送给羽毛球轨迹跟踪与初始化模块生成羽毛球轨迹，根据生成的羽毛球轨迹参数预测羽毛球最终落点，并生成击球策略，通过通信模块把击球策略发送给羽毛球机器人，预测轨迹信息传给羽毛球轨迹跟踪与初始化模块。

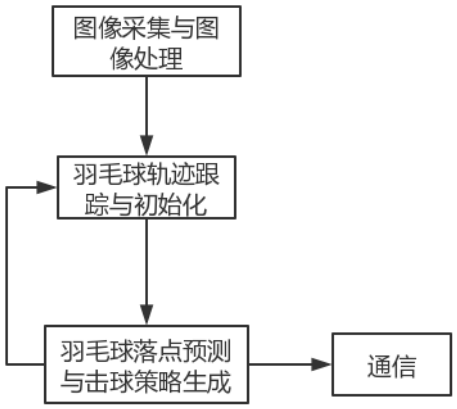


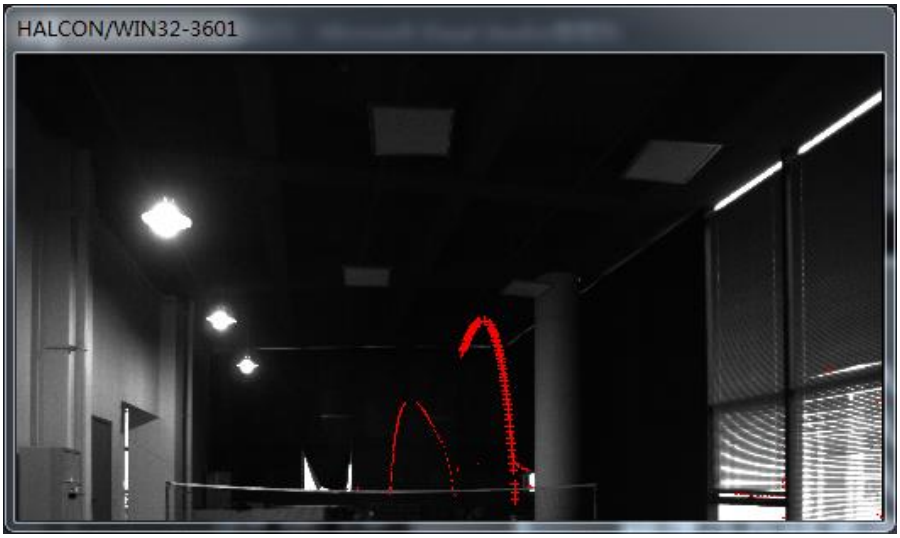
图 4-5 羽毛球算法框架

中国知网 https://www.cnki.net

羽毛球轨迹跟踪与初始化包括了轨迹初始化、轨迹点相似度匹配、轨迹参数更新、立体测量、轨迹序列检索等功能。轨迹跟踪与初始化类 traceTrack 是一个单例，通过实例化，可调用以下主要方法：

1. _3pointsInit（）：通过三帧数据初始化羽毛球轨迹；
2. matchedCostFunction（）：轨迹点相似度匹配，计算三帧数据中羽毛球轨迹点的相似度；
3. updataTrace（）：通过最新捕捉到的羽毛球轨迹点更新羽毛球轨迹状态信息；
4. matchLR（）：通过三角测量，计算羽毛球疑似点的三维信息；
5. binarySearch（）：轨迹序列检索，从预测轨迹点序列中检索出与当前捕获点相似度最高点匹配点。

图 4-6 中粗线条表示的是飞向机器人方向的羽毛球轨迹，细线条表示飞离机器人方向的羽毛球轨迹。在整个羽毛球飞行周期内，视觉系统很好的完成了对羽毛球轨迹的跟踪。在跟踪过程中轨迹连续，没有出现跟踪丢失目标现象，并且在羽毛球达到最高点之前就可以预测到羽毛球落点，为羽毛球机器人击球跑位预留了充足时间去跑位击球。



（a）

中国知网 https://www.cnki.net



（b）

图 4-6 （a） 羽毛球左目图像； （b） 羽毛球右目图像

图4-7显示了在羽毛球飞行过程中，对羽毛球飞行轨迹的预测点，可以看出，第一次轨迹预测与真实轨迹偏差较大，随着飞行过程中，通过测量值对飞行状态做矫正更新，羽毛球轨迹越来越接近真实值，在 30 次矫正更新之后，羽毛球轨迹与真实轨迹基本吻合。虽然羽毛球在第一次预测时位置精度较低，但是羽毛球的落点方位是准确的，机器人随着向落点跑动的过程中，羽毛球落点信息越来越精确，最终也能够很好的引导羽毛球机器人迅速的移动到击球点。

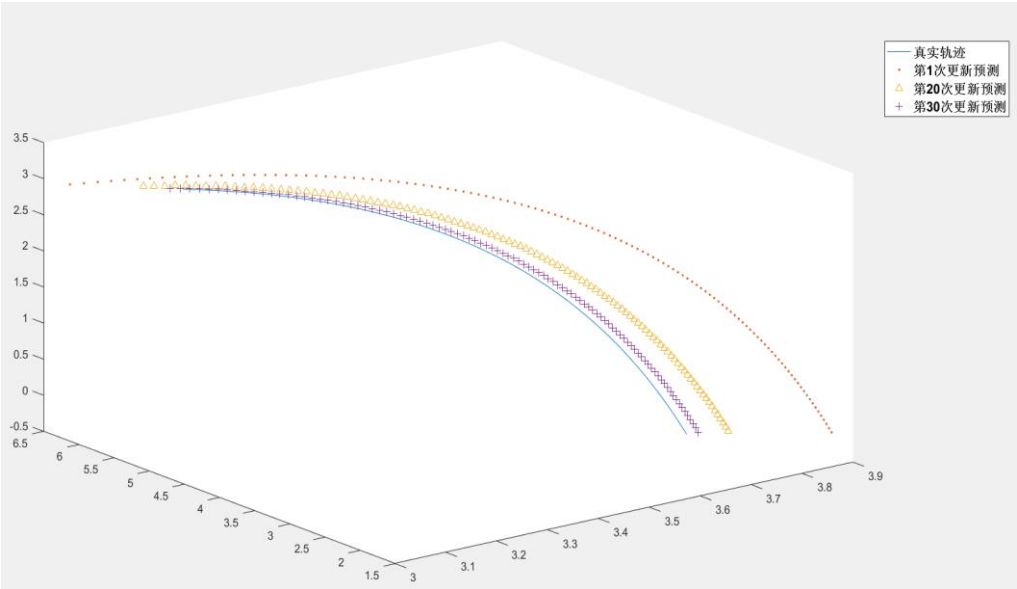


图 4-7 羽毛球预测轨迹

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 总结

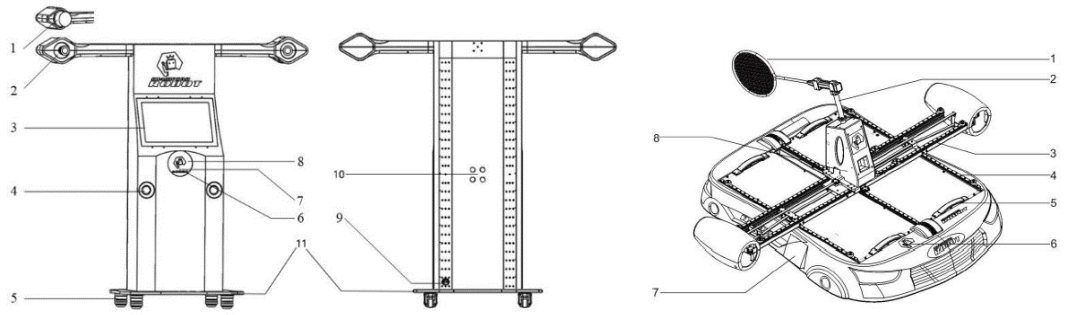
本章主要介绍了基于贝叶斯估计的羽毛球飞行状态估计算法。由于模型误差以及测量误差带来的噪声，对羽毛球轨迹预测造成很大的干扰，需要我们在预测过程中，通过新的测量值对羽毛球飞行状态做最优估计。本章主要介绍了两种非线性滤波器，UKF 以及粒子滤波。并基于 UKF 滤波算法搭建了测试环境，通过对真实轨迹与预测轨迹的比较，UKF 能够满足我们对羽毛球落点估计的精度要求。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 羽毛球机器人系统

5.1 羽毛球系统概述

羽毛球系统主要包括两部分，视觉系统以及羽毛球机器人本体。视觉系统如图5-1（a）所示，1为相机镜头保护盖，在运输过程中保护镜头，2为相机镜头，用于捕捉羽毛球视频流，3为触摸屏，用于显示羽毛球视频画面以及羽毛球机器人本体状态，4为音响，播报机器人状态，5为福马轮，方便视觉系统的运输，6是USB 口（右侧两个可用），7是状态指示灯，8是触摸开关，9是电源线插头与总开关，10为外置音响接口及相机复位按键，9为麦克纳姆轮，可以实现羽毛球机器人的全方位移动，10为陀螺仪正交码盘，这是机器人本体的定位导航模块，11为Y 轴导轨驱动系统，控制机器人挥拍机构做Y轴位置补偿，12是电池插头，13为X 轴导轨驱动系统，控制机器人挥拍机构做X轴位置补偿，14为电池，是机器人本体唯一动力源，15为底盘电机。



（a） （b）

图 5-1 羽毛球系统示意图

羽毛球视觉系统是羽毛球机器人的核心控制中心，通过摄像头对羽毛球进行动态捕捉、跟踪以及落点预测和击球策略的生成，通过无线通信，将控制指令下发羽毛球机器人本体，机器人本体快速响应击球指令（就是指令包括击球点位置，击球速度、击球角度以及挥拍时间），从而完成羽毛球击球动作。羽毛球机器人本体也会将自身状态（包括自我故障检测结果、电池电压、当前位置）回传给视觉系统，并在显示界面显示出来。

5.2 羽毛球机器人定位

羽毛球定位系统主要有两部分构成，由视觉系统对羽毛球机器人做全场定位，

中国知网 https://www.cnki.net

和机器人本体安装正交码盘加陀螺仪做局部定位。由于正交码盘加陀螺仪的增量式定位方案在长时间定位过程中会产生累积误差，定位精度大大降低，这就需要视觉系统定期对羽毛球做全场校正，修正局部定位系统的累计偏差。

5.2.1 视觉定位系统

羽毛球视觉定位系统是通过双目摄像头识别羽毛球本体的 Mark 版（如图 5-2），解算羽毛球的空间坐标，来对羽毛球进行全场校正。

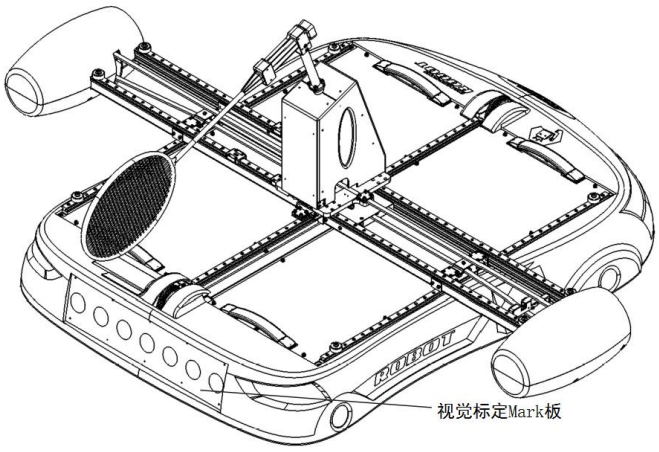


图 5-2 羽毛球视觉标定 Mark 板

视觉系统标定过程如图 5-3 所示，首先将标定板放置于羽毛球球场固定位置，通过计算标定板与视觉系统的位置关系，求解羽毛球视觉系统与球场的三维坐标转换矩阵，通过 3d 直接线性转换（DLT）可以实现单目 3D 重构[38]。

Mark 板角点提取算法如图 5-4 所示，对图像分别做窗口 64 以及窗口 3 均值滤波，得到的结果做差运算，并提取连通域，效果如图 5-5（d）所示，对每个连通域计算空洞个数，最终得到具有 49 个空洞的连通域，即为我们要检索的 Mark 板，对每个空洞做椭圆拟合，并计算每个椭圆的中心，即为角点坐标值。

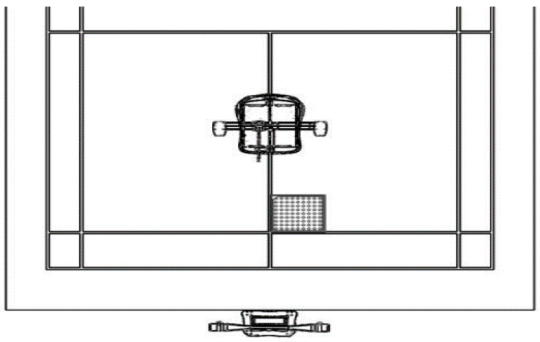


图 5-3 视觉系统标定演示图

中国知网 https://www.cnki.net

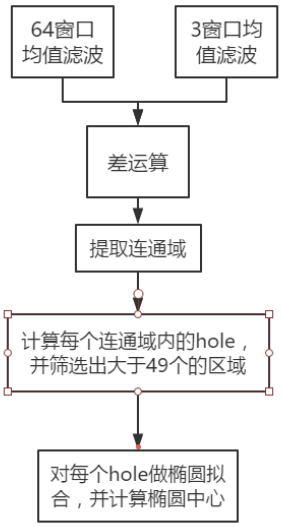


图 5-4 标定板角点提取算法

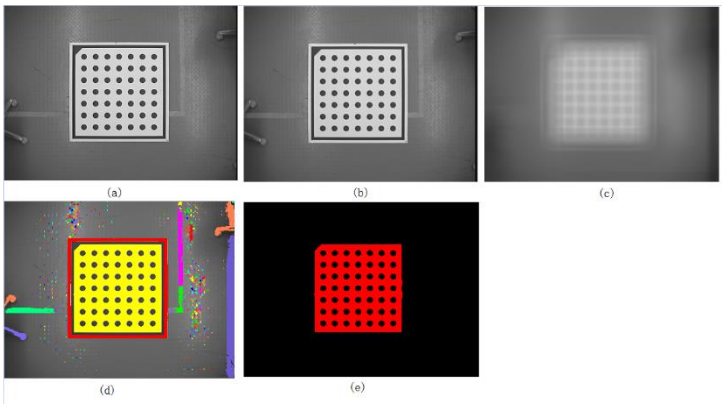


图 5-5 （a）标定 Mark 原图（b）窗口 3 均值滤波结果（c）窗口 64 均值滤波结果（d）差运算和提取连通域结果（e）识别到的标定板

得到视觉系统与羽毛球场地位置关系之后，相同提取算法，得到机器人本体与相机坐标系位置关系，这样就可以计算羽毛球机器人在球场内的位置坐标，将校正位置信息发送给机器人本体，修正机器人本体的全场地位模块（即正交码盘加陀螺仪模块）。

5.2.2 全场地位模块

如图 5-6（a）所示，全场定位模块是由两个正交安装全向轮和单轴陀螺仪构成，图 5-6（b）表示全场定位模块在机器人本体上的安装位置，1 号与 2 号编码器偏离旋转中心 O 的距离分别为l_1，l_2，在实际安装过程中，可能会有机械偏差，需要在软件中抵消这两个偏差带来的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

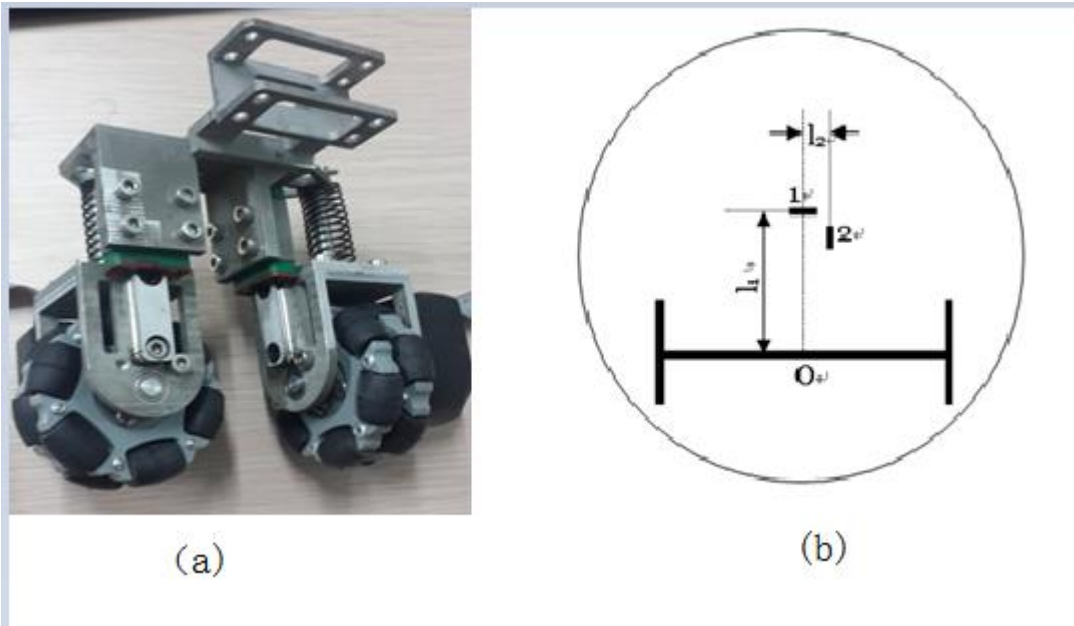


图 5-6 全场地位模块以及安装位置示意图

假设 t 时刻机器人局部坐标系下的速度为$(v_{x1}，v_{y1})$，在全局坐标系下速度为$(v_{x2}，v_{y2})$，全向轮速度为分别为v_1，v_2，局部坐标系相对于全局坐标系的旋转角度为φ，机器人旋转的角速度为ω，则有：

$$\begin{bmatrix} v_{x2} \\ v_{y2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\varphi & sin\varphi \\ -sin\varphi & cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{x1} \\ v_{y1} \end{bmatrix} \quad (5\text{-}1)$$

$$\varphi = \int \omega dt \quad (5\text{-}2)$$

由局部坐标系下的速度关系可知：

$$\begin{cases} v_1 = v_{x1} + \omega l_1 \\ v_2 = v_{x2} + \omega l_2 \end{cases} \quad (5\text{-}3)$$

所以有：

$$\begin{bmatrix} v_{x2} \\ v_{y2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\varphi & sin\varphi \\ -sin\varphi & cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 - \omega l_1 \\ v_2 - \omega l_2 \end{bmatrix} \quad (5\text{-}4)$$

即：

$$\begin{cases} x = \int (v_1 - \omega l_1) cos\varphi dt + \int (v_2 - \omega l_2) sin\varphi dt \\ y = -\int (v_1 - \omega l_1) sin\varphi dt + \int (v_2 - \omega l_2) cos\varphi dt \\ \varphi = \int \omega dt \end{cases} \quad (5\text{-}5)$$

中国知网 https://www.cnki.net

由此可得机器人的全局坐标量$(x，y，\varphi)$。

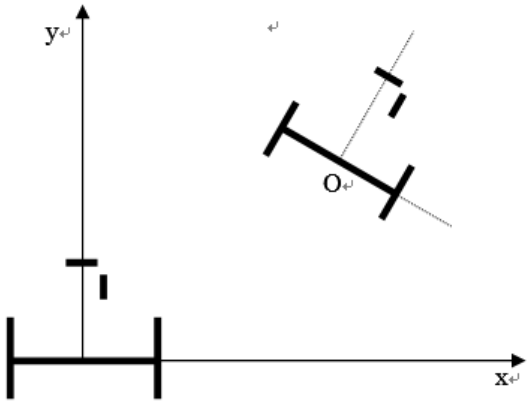


图 5-7 全场地位模块数学建模

全场定位中的程序为：

```
car_dx = enc_dx - DY*ang2rad（position_dangle）;
car_dy = enc_dy + DX*ang2rad（position_dangle）;
car_x += car_dx*my_cos（angle）- car_dy*my_sin（angle）;
car_y += car_dx*my_sin（angle）+ car_dy*my_cos（angle）
```

5.3 高动态环境下视觉定位系统对全场地位模块的修正

羽毛球机器人在击球过程中大多数时间处于高速运动状态，最快可以达到5m/s 的速度，由于系统上下位机通信是采用 WIFI，可能会有 50ms 左右的通信传输时长，这样就导致位置校正由于时间差带来较大的位置和角度误差，为了解决这个问题，我们通过发送添加时间戳的位置同步信息来解决。

高动态环境下机器人底盘姿态校正过程如图 5-8 所示，这种姿态校正的基础是时间同步。基于 Tiny-Sync 方法[39]，简化了时间同步算法，假设在短时间内网络环境是不变的，通信时长变化不大，如图 5-8 所示，下位机在τ_s时刻发送时间戳给上位机，上位机在τ_{br}时刻接收到数据，并记录当前时间，上位机在τ_b时刻发送时间戳给下位机，下位机接收到数据并记录当前时间τ_r，则可以得到这一周期的通信时长为：

$$\mathrm{dly} = \frac{(\tau_{br}-\tau_s+\tau_r-\tau_b)}{2} \tag{5-6}$$

这一周期的推算出的上下位机系统时间差为：

$$\mathrm{dt} = \frac{(\tau_{br}-\tau_s-\tau_r+\tau_b)}{2} \tag{5-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对式（5-7）得到的系统时间差做 Kalman 滤波，即可得到精确的上下位机系统时间差。

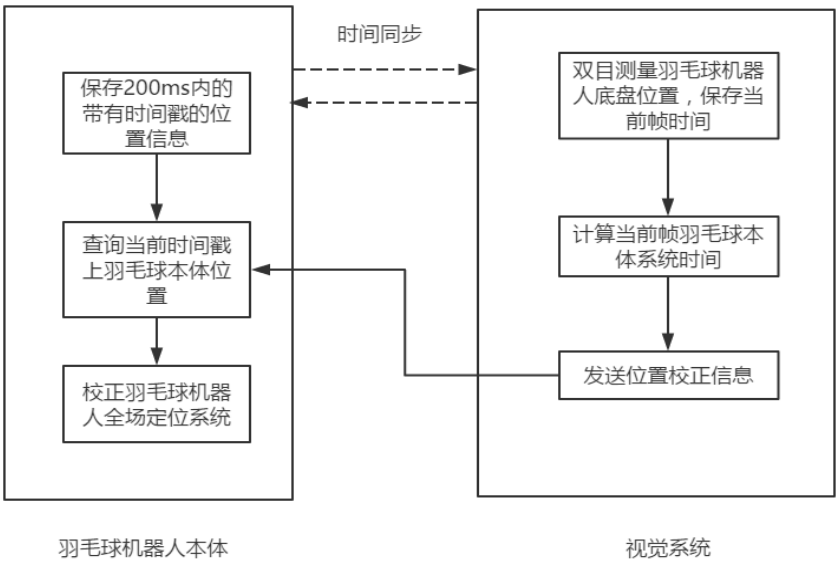


图 5-8 基于时间戳的陀螺仪姿态校正

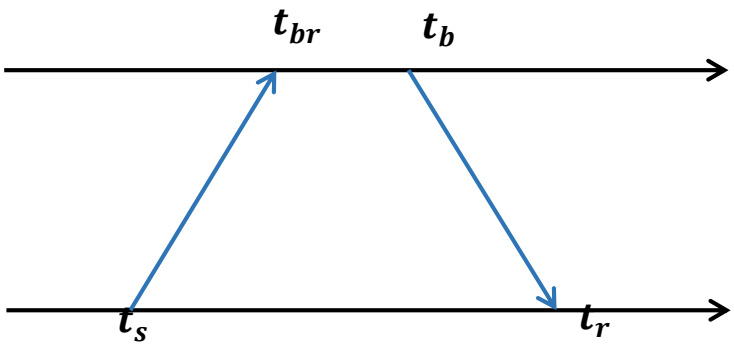


图 5-9 时间同步示意图

5.4 羽毛球挥拍模型建立

5.4.1 羽毛球挥拍坐标系的建立

为了方便描述挥拍模型，我们建立了球拍坐标系（图 5-10），挥拍机构坐标系（图 5-11）以及机器人本体坐标系（图 5-12）。

中国知网 https://www.cnki.net

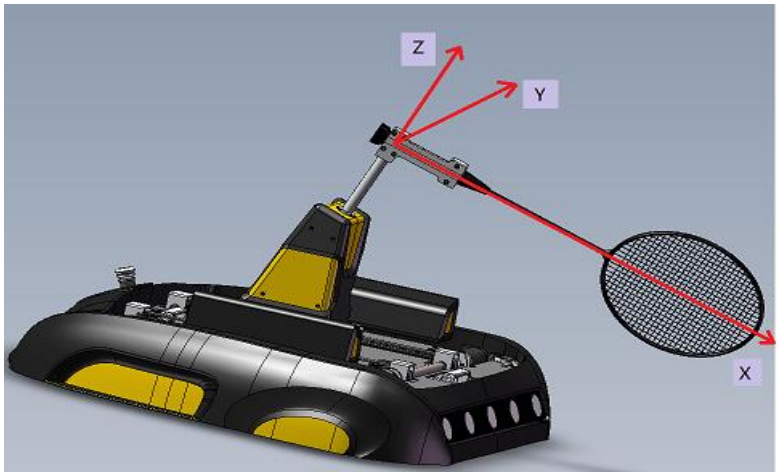


图 5-10 球拍坐标系

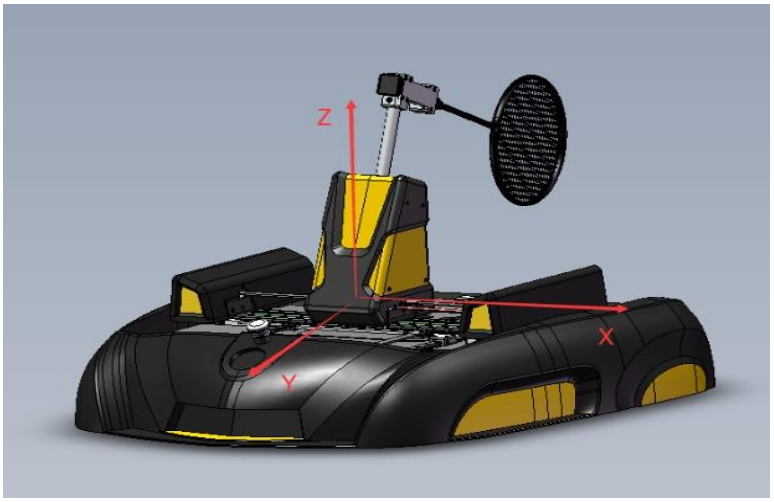


图 5-11 挥拍机构坐标系

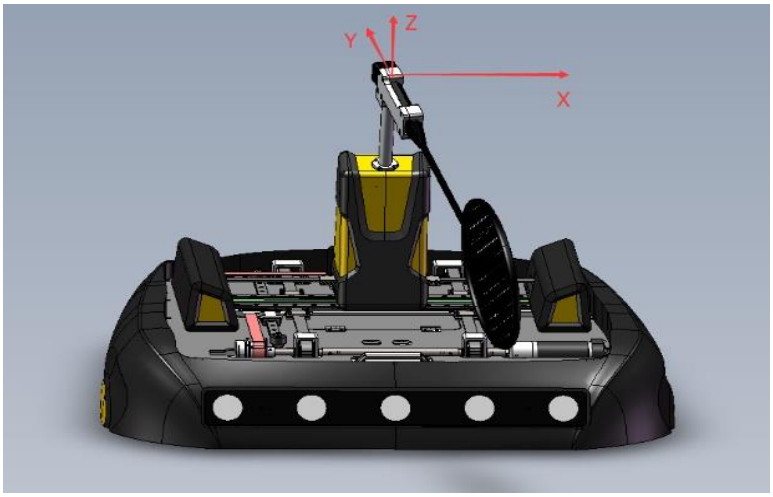


图 5-12 机器人本体坐标系

中国知网 https://www.cnki.net

当根据击球策略选定羽毛球球拍以γ角度击球，球拍击球点为（x_{racket}，0，z_{racket}）时，该击球点在挥拍系统坐标系上的坐标如公式（5-8）所示。

$$\begin{bmatrix} x_{hit} \\ y_{hit} \\ z_{hit} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\gamma & sin\gamma & 0 & 0 \\ -sin\gamma & cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{racket} \\ 0 \\ z_{racket} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-8}$$

击球点在机器人本体坐标系上的坐标如公式（5-9）所示.

$$\begin{bmatrix} x_{car} \\ y_{car} \\ z_{car} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\alpha & sin\alpha & 0 \\ 0 & -sin\alpha & cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{hit} \\ y_{hit} \\ z_{hit} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-9}$$

这样，当选定了击球策略之后，根据击球点在世界坐标系中的位置，就可以精确计算出羽毛球机器人本体的跑位点，控制信号下发给机器人本体，机器人本体跑位到目标点去完成击球动作。

5.4.2 羽毛球击球策略

当跟踪到羽毛球轨迹之后，预测出羽毛球在整个生命周期内的所有轨迹点，根据轨迹点和击球人所在位置，规划出目标击球点，当目标击球点确定之后，可以确定羽毛球球拍挥拍角度，根据公式（5-9），可以计算出该击球点在世界坐标系中的高度z_{car}，在整条轨迹中，查找z_{car}高度时，羽毛球所在三维坐标，该点就是羽毛球球拍击球点在世界坐标系中的位置，进而可以算出机器人本体在世界坐标系中的位置，如图 5-13 所示。

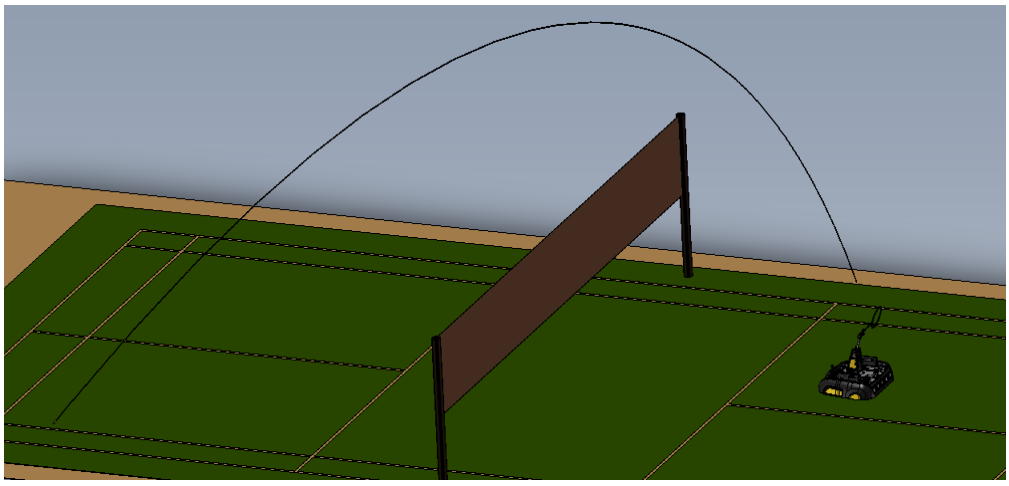


图 5-13 机器人击球过程示意图

中国知网 https://www.cnki.net

通过采样，得到了挥拍规划速度、规划角度与挥拍所用时间的离散数据样本，如图 5-14 所示。建立挥拍时间模型，如公式（5-10）所示：

$$t = a\frac{Angle}{Speed} + b * Angle + c * Speed + d \quad (5\text{-}10)$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
	time	realtime	angle1	angle	set_speed	setspeed	speed	realspeed
	文本	数值	文本	数值	文本	数值	文本	数值
1	time:	250	angle:	-15	set_speed:	6	speed:	-0.284495
2	time:	300	angle:	-14	set_speed:	6	speed:	-0.177809
3	time:	350	angle:	-14	set_speed:	6	speed:	-0.106686
4	time:	400	angle:	-14	set_speed:	6	speed:	-0.213371
5	time:	450	angle:	-13	set_speed:	6	speed:	-0.284495
6	time:	500	angle:	-13	set_speed:	6	speed:	-0.391181
7	time:	550	angle:	-12	set_speed:	6	speed:	-0.533428
8	time:	600	angle:	-11	set_speed:	6	speed:	-0.604552
9	time:	650	angle:	-10	set_speed:	6	speed:	-0.604552
10	time:	700	angle:	-9	set_speed:	6	speed:	-0.533428
11	time:	50	angle:	-7	set_speed:	3	speed:	-0.284495
12	time:	100	angle:	-6	set_speed:	3	speed:	-1.17354
13	time:	150	angle:	-5	set_speed:	3	speed:	-1.84922
14	time:	200	angle:	-2	set_speed:	3	speed:	-1.88478
15	time:	250	angle:	0	set_speed:	3	speed:	-2.06259
16	time:	300	angle:	5	set_speed:	3	speed:	-1.74253
17	time:	350	angle:	7	set_speed:	3	speed:	-1.81366
18	time:	400	angle:	11	set_speed:	3	speed:	-2.09815
19	time:	450	angle:	14	set_speed:	3	speed:	-2.63158
20	time:	500	angle:	19	set_speed:	3	speed:	-3.27169

图 5-14 挥拍数据样本

通过最小二乘拟合[40]，得到挥拍模型，如图 5-15 所示，模型为：

$$t = 15.63\frac{Angle}{Speed} + 30.72 * Angle + 2.176 * Speed + 236.5 \quad (5\text{-}11)$$

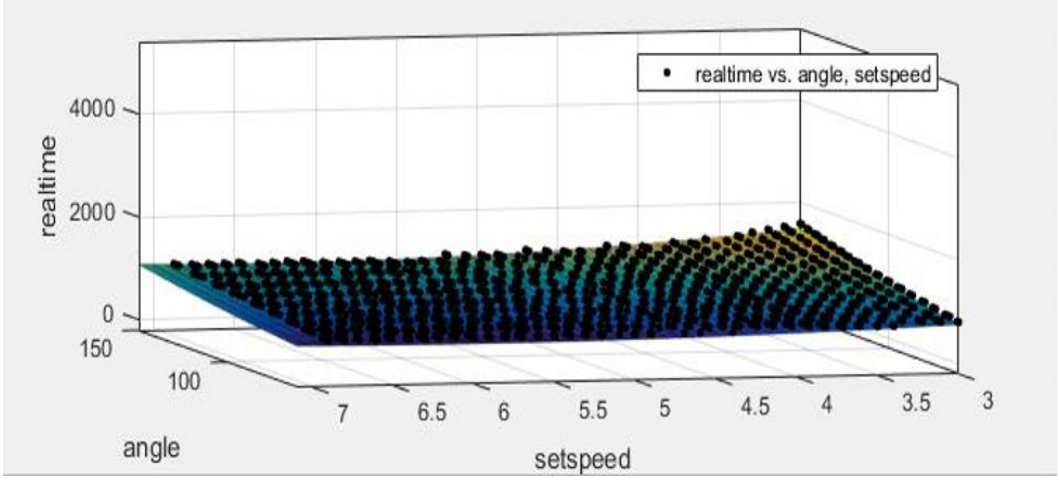


图 5-15 挥拍时间模型

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.3 羽毛球挥拍模型验证

建立了挥拍模型之后，通过实验验证挥拍模型的正确性。如图 5-16 所示，图中黄色点中心表示机器人跑位点，绿色为球拍，黑色点为球拍击球点（也就是羽毛球实际落点），红色点表示击球人坐标点，蓝色点为规划击球落点，粉色点为羽毛球实际落点。在验证环节，规划所有击球落点位于羽毛球球场末端中心线上，通过（a）（b）（c）（d）四幅图像显示，可以看出，羽毛球实际落球点位于规划落点附近，挥拍模型与羽毛球真实击球模型吻合。

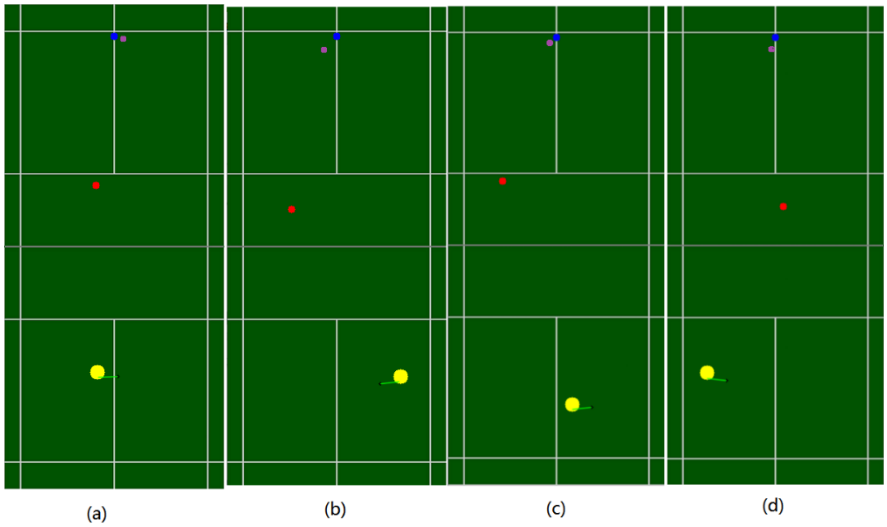


图 5-16 挥拍示意图

5.5 总结

本章主要对羽毛球机器人系统做了简要介绍，羽毛球机器人系统包括视觉部分和羽毛球机器人本体，视觉部分是羽毛球机器人系统的决策部分，通过视觉跟踪羽毛球轨迹，预测羽毛球最终落球点，生成击球策略，通过无线将击球策略下发给机器人本体，控制机器人本体完成击球动作。机器人本体是羽毛球系统的执行部分，根据视觉系统生成的击球策略，在规定时间跑位到击球点，完成击球。机器人本体安装有正交码盘和陀螺仪构成的全场定位系统，在机器人跑位过程中辅助导航和定位。由于全场定位系统是增量式定位系统，存在轮子的打滑以及陀螺仪的零漂和温漂，长时间工作存在累积误差，这就需要视觉系统对机器人本体进行周期性姿态校正。由于羽毛球机器人在击球过程中高动态环境下，实时姿态校正存在通信时间差，导致校正精度下降，因此建立了通过查询带有时间戳的位置校正模型，对机器人进行位置校正。最后建立了羽毛球挥拍模型，并通过实验验证挥拍模型的正确性。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

基于立体视觉的羽毛球跟踪和落点预测，它是一个实时性要求度很高的课题，为了能够满足羽毛球机器人的人机对打，这就需要在 0.3s 内就要准确的判断出羽毛球落球点，给机器人充分的跑位时间就击球。在击打羽毛球时，球拍击球点要很精准，也就是说，如果想要把羽毛球打好，必须要用羽毛球球拍的填区去碰撞羽毛球，这样回球轨迹才能又高又远。因此，我们不仅要精确预判出羽毛球落球点，还要准确计算出落球时间。

6.1 论文总结

以下为对个课题研究的全面总结：

为了能够快速准确的识别高速运动的羽毛球，我们利用三帧帧差算法，分离出前景和背景，对提取出来的前景用光流法去预测与跟踪，保证我们能够在整个视频流中都可以捕捉到羽毛球的像素坐标点。

羽毛球轨迹预测最为重要的就是建立一个精准的羽毛球轨迹的空气动力学模型，羽毛球是一个不规则球体，在空中飞行过程中受到复杂的空气动力，我们通过实验验证，对羽毛球轨迹影响最大的就是空气湍流，因此我们根据空气湍流对羽毛球飞行轨迹的影响建立了空气动力学模型。

空气动力学模型是一个一阶微分方程组，很难直接求出它的解析解，我们采用积分法去近似羽毛球轨迹，为了得到一个很好的近似值，时间粒度很小，这就造成在预测过程中一个很大的计算量，我们用基于四阶龙哥库塔和阿达姆斯预估校正方法相结合的方式去加速羽毛球轨迹计算。

因为羽毛球空气动力学模型是一个简化模型，并且羽毛球测量也会有很大的测量误差，因此我们需要根据贝叶斯滤波去估计羽毛球飞行状态的最大似然估计。羽毛球空气动力学模型是非线性模型，所以我们采用 UKF 和粒子滤波对羽毛球状态进行估计，其中 UKF 是用无迹变换（UT）代替了 Kalman 滤波器的线性系统转换，它解决了卡尔曼滤波中用线性系统去逼近所带来的近似误差，EKF 算法也是通过对泰勒公式展开在一阶截断，把非线性系统做一阶的线性转化。UKF 可以在基于高斯分布的采样前提下做二阶精度估计。粒子滤波是一种基于蒙特卡罗采样方法的贝叶斯估计，它是通过对目标区域中的物体可能出现的位置概率的一种估测，粒子滤波不受模型的线性和高斯假设的约束，但是由于大量的随机样本对空间状态搜索，粒子采样所需要的粒子数量是呈现指数型增长的，所以粒子

中国知网 https://www.cnki.net

滤波仅限于解决低维问题。

解决上述几个核心问题之后，我们的羽毛球机器人可以实现简单的人机对打，对于出球球速小于 10 米/秒的羽毛球轨迹，都有一个很好的落球点预测效果，在 0.3 秒之内就能够实现对轨迹的精确预测。

6.2 工作展望

本课题通过大量的实验建立了羽毛球空气动力学的简化模型，这个模型与羽毛球的真实轨迹模型有很大的偏差，随着深度学习的深入，对于复杂的数学建模可以通过机器学习的方法去解决。这个灵感来源于 Graves[41]之前所做的工作，他通过使用 RNNs 网络训练，来对手写字做出预测。我们在之前工作的基础上，已经得到了 20 多万条羽毛球飞行轨迹曲线，这为我们机器学习提供了非常大的训练样本。我们可以通过 RNN[42]来学习时间序列上的羽毛球轨迹点，随着时间的推移，RNN 学习和预测轨迹形状。在足够的训练周期之后，神经网络可以学习并且很好预测羽毛球的轨迹。机器人可以通过在线学习的方式，使得机器人可以不断提高预测精度，机器人击球水平会不断提升。

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

行文至此，终于完成了羽毛球视觉系统，真正实现了人机对打，可以在复杂环境下，也能快速准确的提取到羽毛球轨迹点。羽毛球机器人伴随着我走过了三年的研究生阶段，从一开始偶尔能够碰触到羽毛球的惊喜，到可以实现简单羽毛球的击打，后来要达到普通羽毛球爱好者的水准，最终要产品化，稳定羽毛球机器人的击球性能。这一路走来，磕磕绊绊，有汗水、有喜悦。

在此我要感谢我的导师，在我三年的研究生学习阶段给了我太多的帮助和实践机会，也在导师身上学到了做学问、做工作都要踏实端正，有一股不服输的拼劲，这中对待工作和生活的态度，将让我终身受益。还要感谢教研室师兄弟们的帮助，他们在机械、电路方面给了我很大的帮助，整个羽毛球机器人系统是一个集成软件、电路以及结构设计与一体的系统，每一个环节都有很高的要求，师弟们为了尽快的实现样机的生产，我们一起通宵达旦。

最后，我要感谢我的家人对我多年的支持，因为科研没有更多时间去陪伴你们，我会用一生去回报。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 赵辉. 基于 SVM 的数据挖掘分类技术研究[D]. 陕西：西安电子科技大学，2008, 7-10

[2] 曾成. 运动估计中的光流算法研究[J]. 哈尔滨工业大学，2013, 3(3):53-57

[3] Y. Z. Cheng. Mean shift, mode seeking, and clustering [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. IEEE. 17 (8): 790–799

[4] S. S. Beauchemin, J. L. Barron. The computation of optical flow [J]. ACM computing surveys (CSUR) .2013, 27(3): 433-466

[5] S. Hare, S, Golodetz, A. Saffari. Struck: Structured output tracking with kernels [J]. IEEE TPAMI, 2016, 3(2): 134-156

[6] 刘倩, 侯建华, 牟海军. 联合生成与判别模型的目标检测与跟踪[J]. 中国图像图形学报,2013(10)

[7] 石宏理, 胡波. 双树复小波变换及其应用综述[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2007, 5(3):229-234

[8] 赵娜, 张莉, 马强. 高校网球运动引入鹰眼技术探讨[J]. 电子测试, 2013(16): 35-36

[9] A. Kaehler, G. Bradski. Learning OpenCV 3[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2016, 572-761

[9] A. Zhang. A flexible new technique for camera calibration [J]. Technical Report, 2002, 12(9): 45-53

[11] C. Burges. A tutorial on support vector machines for pattern recognition [J]. Data Mining and Knowledge Discovery, 1998, 2(2): 121-167

[12] 吕晓青. 羽毛球飞行时某些动力学特征的实验研究[J]. 北京体育大学, 1991, 3(8): 13-16

[13] 彭美丽. 羽毛球技巧图解[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2001,134-142

[14] R. Hartley, A. Zisserman. Multiple view geometry in computer vision [M]. Massachusetts: Cambridge University Press, 2003, 30(9/10): 1865 – 1872

[15] 葛婷. 几种数字图像滤波算法[J]. 南京信息工程大学, 2006, 15(3): 25-31

[16] 刘士伟, 卢鹏. 基于高斯滤波的扫描图像去网[J]. 包装工程, 2012(13): 116-119

[17] S. Prince. Computer Vision: Models, learning, and inference [M].Cambridge: Cambridge University Press , 2012, 5-18

[18] B. Horn, B. Schunck. Determining optical flow [J]. Artificial Intelligence, 1980, 17(1-3): 185-203

[19] 刘翔. 基于光流场算法的运动估计方法研究[J]. 无线电工程, 2006, 36(4): 17-20

中国知网 https://www.cnki.net

[20] B. Horn, B. G. Schunck. Determining optical flow [J]. Artificial Intelligence, 1980, 17(1-3): 185-203

[21] S. Baker, I. Matthews. Lucas-Kanade 20 years on: a unifying framework [J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 56(3): 221-255

[22] 许敬, 张合, 张祥金. 基于帧间差分和光流法的红外图像运动检测[J]. 计算机仿真, 2012(6): 248-252

[23] 江志军, 易华蓉. 一种基于图像金字塔光流的特征跟踪方法[J]. 武汉大学学报信息科学版, 2007, 32(8): 680-683

[24] C. A. Murthy, S. Pal. Histogram thresholding by minimizing gray-level fuzziness [J]. Information Sciences, 2002(60): 107-135

[25] 吴谨, 李娟, 刘成云, 等. 基于最大熵的灰度阈值选取方法[J]. 武汉科技大学学报, 2004, 27(1): 58-60

[26] N. Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms[J].Systems Man & Cybernetics IEEE Transactions on, 1979, 9(1): 62-66

[27] J. L. Personnic, F. Alam, L. L. Gendre, etc. Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks [J]. Procedia Engineering, 2011, 13(2): 344-349

[28] C. Cohen, B. D. Texier, D. Quéré, etc. The physics of badminton [J]. New Journal of Physics, 2015, 17(6): 63001-63001

[29] 李新国, 方群. 有翼导弹飞行动力学[M]. 陕西：西北工业大学出版社, 2005, 38-48

[30] 张晶华. 羽毛球空气动力学的若干问题研究[D]. 广东：广东工业大学，2014，23-35

[31] 胡建成,罗敏. 随机常微分方程的龙格库塔解法[J]. 四川大学学报自然科学版,2012,49(4):747-752

[32] J. Butcher. The numerical analysis of ordinary differential equations, Runge–Kutta and general linear methods [J]. Mathematics of Computation, 1987, 51(183): 693-693

[33] S. Thrun, W. Burgard, D. Fox. Probabilistic Robotics [M]. Cambridge: The MIT Press, 2006, 26-36

[34] E. Hairer, S. P. Nørsett, G. Wanner. Solving ordinary differential equations I: Nonstiff problems, second edition [M]. Berlin: Springer Verlag, 1993,67-73

[35]Q. Pan, F. Yang, L. Ye, etc. Survey of a kind of nonlinear filters-UKF [J]. Control & Decision, 2005, 20(5):481-489+494

[36] S. Konatowski, A. Pieniężny. A comparison of estimation accuracy by the use of KF, EKF &

中国知网 https://www.cnki.net

UKF filters [J]. Cmem, 2007,5(7): 779-789

[37] S. Thrun, W. Burgard, D. Fox. Probabilistic robotics [M]. Massachusetts: The MIT Press, 2006, 13-39

[38] 丁新华,陈明志,吴雪霞,等.数字摄影测量中直接线性变换法的应用探索[J].山东科学,2005,18(1):42-46

[39] S. Yoon, C. Veerarittiphan, M. L. Sichitiu. Tiny-sync: Tight time synchronization for wireless sensor networks [J]. Acm Transactions on Sensor Networks, 2007, 3(2):8-10

[40] 刘元朋, 张定华, 桂元坤, 等. 用带约束的最小二乘法拟合平面圆曲线[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2004, 16(10): 1382-1385

[41] A. Milstein, J. Sanchez, E. Williamson. Robust global localization using clustered particle filtering [J]. AAAI-02,2014,3(2): 873-884

[42] A. Graves. Generating sequences with recurrent neural networks [J]. Computer Science, 2013, 7(1): 236-242

中国知网 https://www.cnki.net



专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE

中国知网 https://www.cnki.net